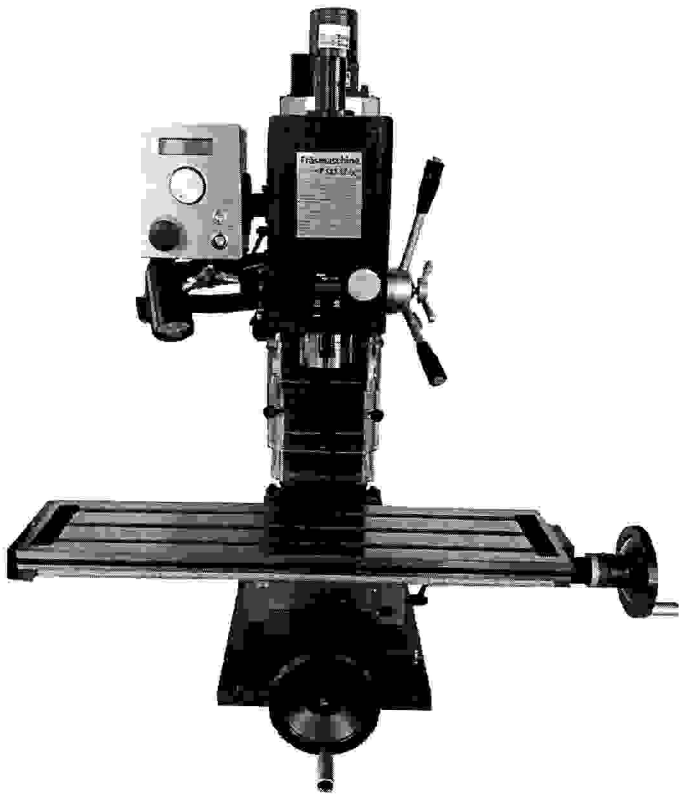
Betriebsanleitung zur Bohr- und Fräsmaschine

Typ: SX3.5Z



Original-Betriebsanleitung

AUFBEWAHREN ZUM NACHSCHLAGEN

Ausgabe: 11.05.2023
Version: 1.2

Inhaltsverzeichnis

1	**Benutzerhinweise**	**3**
1.1	Herstellerangaben	3
1.2	Zu Ihrer Sicherheit	3
1.3	Zweck und Zielgruppe	3
1.4	Gewährleistung und Haftung	4
1.5	Gültigkeit der Anleitung	4
1.6	Darstellungskonventionen	5
1.7	Aufbewahrung	5
2	**Sicherheit**	**6**
2.1	Sicherheitshinweise	6
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
2.3	Vorhersehbare Fehlanwendung, Grenzen der erlaubten Verwendung	8
2.4	Betreiberpflichten	9
2.5	Allgemeine Sicherheitsvorschriften	9
2.6	Personalqualifikation	10
2.7	Persönliche Schutzausrüstung	11
2.8	Schutzeinrichtungen	12
2.8.1	Trennende Schutzeinrichtungen	12
2.8.2	Not-Halt	13
2.9	Verhalten im Notfall	13
2.10	Beschilderung	13
3	**Produktbeschreibung**	**16**
3.1	Gesamtansicht	16
3.2	Funktionsweise	19
3.3	Typenschild	19
3.4	Technische Daten	20
3.5	Lärmemission	21
3.6	Lebensdauer	21
4	**Transport und Montage**	**22**
4.1	Personalqualifikation	22
4.2	Persönliche Schutzausrüstung	22
4.3	Sicherheitshinweise bei Transport und Montage	22
4.4	Verpackung und Transport	23
4.5	Lieferumfang	23
4.6	Montage	24
4.6.1	Aufstellbedingungen	24
4.6.2	Aufstellort	24
4.6.3	Aufstellen	24
4.7	Inbetriebnahme	25

4.7.1	Anschließen	25
4.7.2	Funktionstest	25
5	**Bedienung**	**26**
5.1	Personalqualifikation	26
5.2	Persönliche Schutzausrüstung	26
5.3	Sicherheitshinweise zur Bedienung	26
5.4	Bohr- und Fräswerkzeug wechseln	28
5.5	Spannen von Werkzeugen	29
5.6	Einspannen von Werkstücken	31
5.7	Einschalten der Bohr- und Fräsmaschine	33
5.8	Bohr- und Fräskopf heben oder senken	34
5.9	Vorschub Pinole	34
5.10	Feinvorschub Pinole	35
5.11	Bohrtiefenanzeige	36
5.12	Pinole klemmen	36
5.13	Kreuztisch einstellen	37
5.14	Bohren	38
5.15	Fräsen	39
5.16	Gewinde schneiden	40
5.17	Drehzahlbereich einstellen	41
6	**Wartung und Instandhaltung**	**42**
6.1	Personalqualifikation	42
6.2	Persönliche Schutzausrüstung	42
6.3	Sicherheitshinweise für die Wartung	42
6.4	Schmier- und Betriebsstoffe	43
6.5	Wartungsintervalle	44
6.6	Spiel in der Führung	45
6.7	Sicherheitsprüfung nach Wartung	46
7	**Instandsetzung und Störung**	**47**
7.1	Personalqualifikation	47
7.2	Verhalten im Notfall	47
7.3	Störungssuche und Störungsbeseitigung	48
8	**Außerbetriebnahme**	**49**
8.1	Entsorgung	49
9	**Anhang**	**50**
9.1	EG-Konformitätserklärung	50
9.2	Ersatzteilliste	51

1 Benutzerhinweise

1.1 Herstellerangaben

Paulitschek Maschinen- und Warenvertriebsgesellschaft mbH
Zeppelinstraße 3
89231 NEU-ULM
DEUTSCHLAND

Tel.: 0731 276 76
Fax: 0731 276 76
info@paulimot.de
www.paulimot.de

1.2 Zu Ihrer Sicherheit

Die Bohr- und Fräsmaschine ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei der Verwendung der Bohr- und Fräsmaschine Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Bohr- und Fräsmaschine und anderer Sachwerte entstehen, wenn sie von nicht unterwiesenem Personal unsachgemäß oder zu nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch eingesetzt wird.

Führen Sie nur Arbeiten aus, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, siehe Sicherheit [6].

1.3 Zweck und Zielgruppe

Die Betriebsanleitung ermöglicht das sichere und sachgerechte Bedienen der Bohr- und Fräsmaschine.

Die Betriebsanleitung muss von allen Personen, die die Bohr- und Fräsmaschine benutzen, gelesen und verstanden werden.

Diese Betriebsanleitung wendet sich an folgende Personen:

- Betreiber
- Bediener
- Montage- und Wartungspersonal

Diese Personen sind mit der Bedienung der Bohr- und Fräsmaschine vertraut und über mögliche Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten informiert.

Die Einweisung des Bedieners liegt in der Verantwortung des Betreibers. Der Betreiber ist verantwortlich für das Einhalten der beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen.

Weitere Informationen siehe Personalqualifikation [10].

1.4 Gewährleistung und Haftung

Grundsätzlich gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herstellers. Der Hersteller schließt Gewährleistung und Haftungsansprüche bei Personen- oder Sachschäden aus, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Bohr- und Fräsmaschine.
- Bedienen der Bohr- und Fräsmaschine durch nicht unterwiesene Personen.
- Nichtbeachten der Hinweise, Gebote und Verbote der Betriebsanleitung.
- Eigenmächtige bauliche Veränderungen an der Bohr- und Fräsmaschine.
- Mangelhafte Überwachung von Teilen, die Verschleiß unterliegen.
- Verwendung nicht originaler Ersatz- und Verschleißteile.
- Nicht sachgemäß und nicht rechtzeitig durchgeführte Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.
- Reparaturen durch Dritte und/oder nicht autorisierte Fachkräfte.
- Verwenden von nicht geeigneten Schmier- und Betriebsstoffen, siehe Schmier- und Betriebsstoffe [43].

1.5 Gültigkeit der Anleitung

Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise für die sachgerechte Bedienung, Wartung und Instandhaltung der Bohr- und Fräsmaschine. Diese Betriebsanleitung hilft Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu verhindern und die Lebensdauer der Bohr- und Fräsmaschine zu erhöhen.

Die Betriebsanleitung richtet sich an den Betreiber und das Personal und ist von jeder Person zu lesen, zu verstehen und anzuwenden, die mit folgenden Arbeiten an der Bohr- und Fräsmaschine beauftragt ist:

- Transport
- Montage und Inbetriebnahme
- Bedienung und Betrieb
- Störungsbehebung
- Wartung und Instandhaltung
- Außerbetriebnahme

1.6 Darstellungskonventionen

Darstellung von Handlungsanweisungen

Handlungsanweisungen zur Bedienung und zum Betrieb des Gerätes werden wie folgt dargestellt:

1. Handlungsschritt 1
2. Handlungsschritt 2
   - ➢ Zwischenergebnis Schritt 2
3. Handlungsschritt 3
   - ✓ Ergebnis

Einzelne Handlungsanweisungen werden wie folgt dargestellt:

1. Handlungsschritt
   - ✓ Ergebnis

Darstellung von Querverweisen

Querverweise auf andere Kapitel werden durch die Bemerkung "siehe", den Kapitelnamen und die Seitenzahl des Kapitels in "[ ]" dargestellt, z. B.
Siehe Benutzerhinweise [3].

1.7 Aufbewahrung

Die Betriebsanleitung muss griffbereit in der Nähe der Bohr- und Fräsmaschine aufbewahrt werden. Wird die Maschine verkauft, geben Sie die Betriebsanleitung an den nachfolgenden Eigentümer weiter.

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR



Ein Piktogramm in Verbindung mit dem Wort "GEFAHR" warnt vor einer unmittelbar drohenden GEFAHR für die Gesundheit und das Leben von Personen.

Die Missachtung dieser Sicherheitshinweise führt zu schwersten Verletzungen, auch mit Todesfolge.

➢ Unbedingt die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahr beachten.

⚠ WARNUNG



Ein Piktogramm in Verbindung mit dem Wort "WARNUNG" warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation für die Gesundheit und das Leben von Personen.

Die Missachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu schwersten Verletzungen führen, auch mit Todesfolge.

➢ Unbedingt die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahren beachten.

⚠ VORSICHT



Ein Piktogramm in Verbindung mit dem Wort "VORSICHT" warnt vor möglicherweise gefährlichen Situationen für die Gesundheit von Personen oder Sach- und Umweltschäden.

Die Missachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen oder Sach- und Umweltschäden führen.

➢ Unbedingt die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahren beachten.

HINWEIS



Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, welche zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

➢ Auflistung aller Maßnahmen, die zur Vermeidung der Folgen ergriffen werden müssen.



Wichtige Informationen

Zur Kennzeichnung von wichtigen Hinweisen, Zusatzinformationen und Tipps.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Bohr- und Fräsmaschine ist zur Bearbeitung von kaltem Metall, Guss- und Kunststoffen oder ähnlichen, nicht gesundheitsgefährdenden oder stauberzeugenden Materialien konstruiert und gebaut. Der Antrieb erfolgt über einen bürstenlosen Gleichstrommotor und dynamischer Steuerung.

Erlaubte Verwendung

- Die Bohr- und Fräsmaschine darf gewerblich und privat genutzt werden.
- Bohren und Fräsen von geeigneten Materialien wie Metallen und Kunststoffen.
- Die Bohr- und Fräsmaschine darf nur in trockenen und belüfteten Räumen aufgestellt und betrieben werden.
- Der Einsatz ist nur in geschlossenen Räumen erlaubt.
- Die technischen Grenzen der Bohr- und Fräsmaschine müssen eingehalten werden.

Folgende Tätigkeiten an der Bohr- und Fräsmaschine sind vom Hersteller vorgesehen:

- Betreiben der Bohr- und Fräsmaschine
- Überwachen der Maschinenfunktionen im Betrieb
- Reinigen der Bohr- und Fräsmaschine
- Durchführen regelmäßiger Sichtkontrollen auf Beschädigungen
- Durchführen von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
- Störungsbeseitigung

Weitere Einschränkungen

- Die Bohr- und Fräsmaschine darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden.
- Die Bedienperson muss mindestens 18 Jahre alt sein. Jugendliche ab 16 Jahre dürfen die Bohr- und Fräsmaschine nur unter ständiger Aufsicht einer erfahrenen Person bedienen.
- Das Bedienen der Bohr- und Fräsmaschine ist unter Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten strengstens verboten.

2.3 Vorhersehbare Fehlanwendung, Grenzen der erlaubten Verwendung

Folgende Betriebsbedingungen werden als Fehlgebrauch eingestuft:

- Der Betrieb ohne angemessene Überwachung oder Aufsicht.
- Der Betrieb bei ungenügender Wartung.
- Der Betrieb außerhalb geschlossener Räume.
- Der Betrieb in Räumen die nicht trocken und gut durchlüftet sind.
- Die Verwendung von Nicht-Originalteilen als Ersatzteile.
- Bearbeiten von giftigen Materialien.
- Bearbeiten von staubentwickelnden Materialien.
- Bearbeiten von heißen Metallen oder Kunststoffen.
- Bearbeiten von Holz.
- Bearbeiten von leicht entzündlichen Materialien.
- Zubereitung oder Bearbeitung von Nahrungsmitteln.
- Bearbeitung mit von Hand gehaltenen Werkzeugen.
- Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Folgende Betriebsbedingungen werden als Zweckentfremdung eingestuft:

- Der Betrieb außerhalb der definierten Betriebsparameter.
- Der Betrieb mit nicht vom Hersteller genehmigten Modifikationen.
- Der Betrieb mit defekten, deaktivierten oder modifizierten Sicherheitseinrichtungen.

2.4 Betreiberpflichten

Der Betreiber ist verpflichtet, die Bediener sowie das Montage- und Wartungspersonal zu schulen und das Personal für die notwendigen Arbeiten mit der Bohr- und Fräsmaschine entsprechend zu qualifizieren, siehe Sicherheit [6].

Der Betreiber der Bohr- und Fräsmaschine ist verpflichtet, nur qualifizierte oder unterwiesene Personen die Bedienung durchführen zu lassen.

2.5 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- Alle Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung müssen unbedingt beachtet werden. Alle an der Bohr- und Fräsmaschine angebrachten Sicherheitshinweise müssen beachtet werden. Sie müssen immer vollzählig vorhanden und gut lesbar sein.
- Voraussetzung für einen sicheren und störungsfreien Betrieb der Bohr- und Fräsmaschine ist das Befolgen der Anweisungen in der Betriebsanleitung. Lesen Sie diese vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch. Eine Nichtbeachtung kann Verletzungen oder Schäden an der Bohr- und Fräsmaschine zur Folge haben.
- Die Bohr- und Fräsmaschine ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei der Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Bohr- und Fräsmaschine und anderer Sachwerte entstehen, wenn sie von nicht unterwiesenem Personal unsachgemäß oder zu nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch eingesetzt wird.
- Arbeiten, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben sind, dürfen nur von autorisierten und qualifizierten Personen ausgeführt werden. Halten Sie Kinder und andere Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Für den Betrieb und die Wartung der Bohr- und Fräsmaschine sind die landesspezifischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- Schutzeinrichtungen dürfen niemals verändert, entfernt oder durch Veränderungen an der Bohr- und Fräsmaschine umgangen werden.
- Führen Sie Umrüst-, Einstell-, Mess- und Reinigungsarbeiten nur bei ausgeschalteter Bohr- und Fräsmaschine durch. Warten Sie den Stillstand der Bohr- und Fräsmaschine ab.
- Tragen Sie eng anliegende Arbeitskleidung.
- Tragen Sie bei eingeschalteter Bohr- und Fräsmaschine keine Sicherheitshandschuhe.
- Spannen Sie Werkstücke nur mit dem mitgelieferten Futterschlüssel im Bohrfutter ein.
- Beachten Sie die richtige Drehzahl an der Bohr- und Fräsmaschine. Überlasten Sie die Bohr- und Fräsmaschine nicht. Verwenden Sie das richtige Werkzeug.
- Verwenden Sie richtig dimensionierte Verlängerungskabel. Überzeugen Sie sich, dass das Verlängerungskabel in sicherem Zustand ist.
- Entfernen Sie Späne nicht mit der Hand und keinesfalls bei laufender Bohr- und Fräsmaschine.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Beleuchtung innerhalb des Arbeitsbereiches. Die Beleuchtung muss min. 500 Lux bei geöffneter Schutzeinrichtung betragen.

2.6 Personalqualifikation

	Lebensphase	Personalqualifikation
1.	Transport	Unterwiesene Person
2.	Montage, Inbetriebnahme	Unterwiesene Person
3.	Verwendung	
a.	Einrichten, Umrüsten	Unterwiesene Person
b.	Betrieb	Unterwiesene Person
c.	Wartung, Instandhaltung	Fachkraft
d.	Störungssuche und Störungsbeseitigung	Fachkraft
e.	Elektrik, Elektronik	Fachkraft
4.	Außerbetriebnahme, Demontage	Unterwiesene Person
5.	Reinigung	Unterwiesene Person

Fachkraft

Als Fachkraft gilt eine Person, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann. Weiterhin besitzt sie Kenntnis über die einschlägigen Bestimmungen. Es kommt nur ausgebildetes Fachpersonal oder solches Personal in Betracht, das nach Auswahl des Betreibers für qualifiziert befunden wurde.

Unterwiesene Person

Als geschulte oder unterwiesene Person gilt eine Person, die über die ihr übertragenen Aufgaben und die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt wurde. Auch über die notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen wurde sie belehrt. Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindliches Personal darf nur unter ständiger Aufsicht einer erfahrenen Person tätig werden.

2.7 Persönliche Schutzausrüstung

⚠ WARNUNG



Gefahr von rotierenden Maschinenteilen erfasst zu werden.

Sicherheitshandschuhe können von dem Drehfutter oder dem Werkstück erfasst werden. Durch die Rotationsgeschwindigkeit der Bohr- und Fräsmaschine kann es zum Abreißen eines Fingers oder der Hand kommen.

➢ Tragen Sie bei eingeschalteter Bohr- und Fräsmaschine keine Sicherheitshandschuhe.

Für Transport-, Aufstell-, Montage-, Bedien- und Wartungstätigkeiten muss die erforderliche persönliche Schutzausrüstung und Schutzbekleidung verfügbar sein.

Die Schutzausrüstung muss sich in einwandfreiem Zustand befinden. Ersetzen Sie schadhafte Schutzausrüstungen sofort.

Zum persönlichen Schutz in bestimmten Situationen bei Montage-, Bedienungs-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten müssen folgende Hinweise beachtet werden:



Schutzbrille tragen



Nasen- und Mundschutz tragen



Sicherheitsschuhe tragen



Sicherheitshandschuhe tragen



Haarnetz tragen

2.8 Schutzeinrichtungen

⚠ GEFAHR	
	Verletzungen aufgrund fehlender Schutzeinrichtungen. Die Bohr- und Fräsmaschine ist mit Schutzeinrichtungen ausgestattet, um Verletzungen bei der Bedienung, Wartung und Instandhaltung zu verhindern. ➢ Stellen Sie die Funktion der Schutzeinrichtungen nach der Montage und während des Betriebes sicher. ➢ Demontieren Sie keine Schutzeinrichtungen. Die Bohr- und Fräsmaschine darf nur mit wirksamen Schutzeinrichtungen betrieben werden.

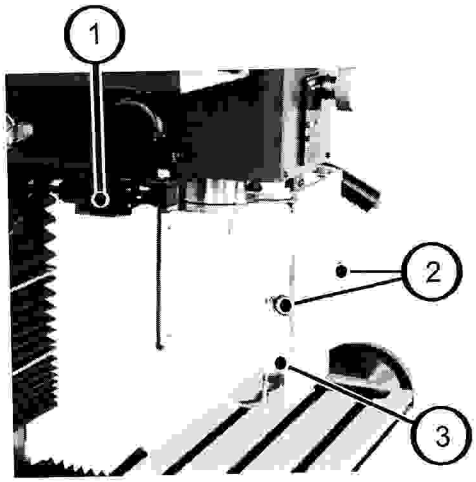
Schutzeinrichtungen schützen Ihre Gesundheit und Ihr Leben.

2.8.1 Trennende Schutzeinrichtungen

Schutzeinrichtungen

Die bewegliche trennende Schutzabdeckung (3) befindet sich oberhalb der Arbeitsspindel und schützt vor herausspritzenden Kühl- und Schmierstoffen, herumschleudernden Spänen oder Werkstücken. Öffnen Sie die Schutzeinrichtung erst bei Stillstand der Bohr- und Fräsmaschine. Bei geöffneter Schutzeinrichtung (3) kann die Bohr- und Fräsmaschine nicht betrieben werden.

Die Bohr- und Fräsmaschine darf nur mit wirksamen Schutzeinrichtungen betrieben werden.



1 Sicherheitsschalter

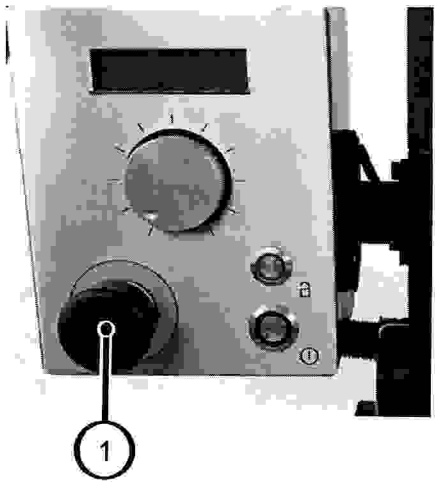
2 Rändelschraube (zur Höheneinstellung)

3 Bewegliche trennende Schutzeinrichtung

2.8.2 Not-Halt

Not-Halt-Taster

Der Not-Halt-Taster (1) befindet sich am Bedienpanel und führt nach Betätigen zum Stillsetzen des Spindelantriebs. Der Not-Halt-Taster (1) kann durch Drehen entriegelt werden.



1 Not-Halt-Taster

2.9 Verhalten im Notfall

Bei Unfällen ist dafür zu sorgen, dass unverzüglich Erste-Hilfe-Maßnahmen ergriffen werden.
Es ist Folgendes zu beachten:

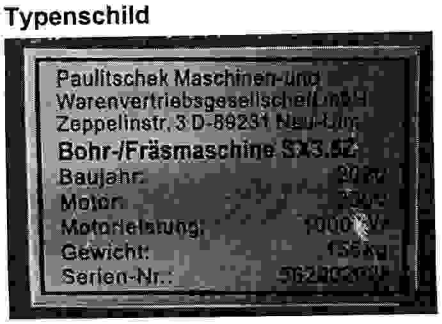
1. Drücken Sie den Not-Halt-Taster.
   ➢ Die Bohr- und Fräsmaschine ist stillgesetzt.
2. Bringen Sie verunfallte Personen aus dem Gefahrenbereich.
3. Fordern Sie einen Arzt an.
4. Leisten Sie Erste Hilfe.
5. Verändern Sie die Unfallstelle nicht.
   ✓ Erste-Hilfe-Maßnahmen sind durchgeführt.

2.10 Beschilderung

Alle an der Bohr- und Fräsmaschine angebrachten Sicherheitshinweise müssen beachtet werden. Sie müssen immer vollzählig vorhanden und gut lesbar sein.

An der Bohr- und Fräsmaschine befinden sich folgende Schilder:

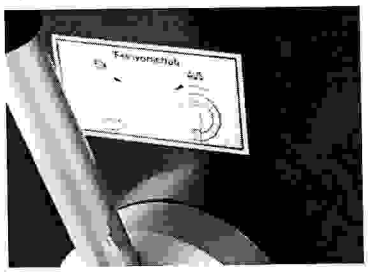
Typenschild



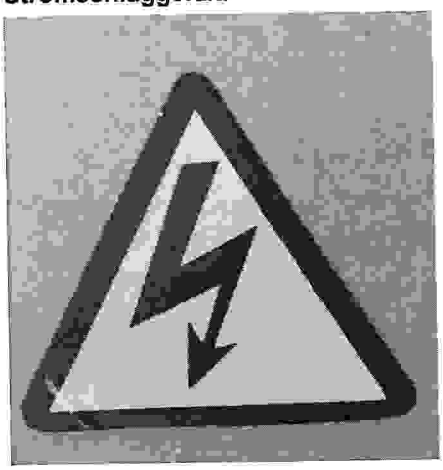
Hinweisschild Technische Daten



Hinweisschild Vorschub Ein/Aus



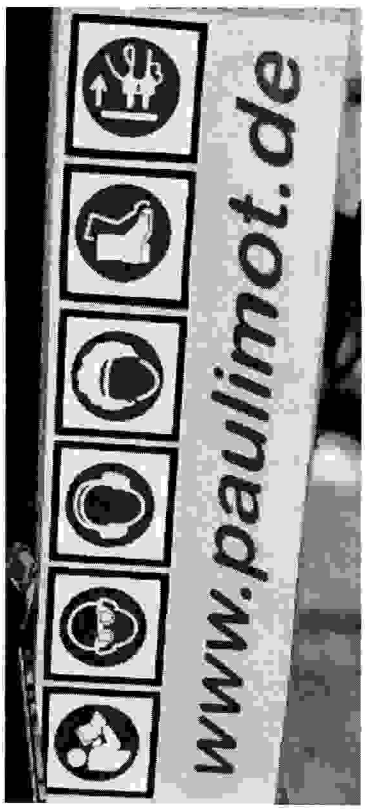
Stromschlaggefahr



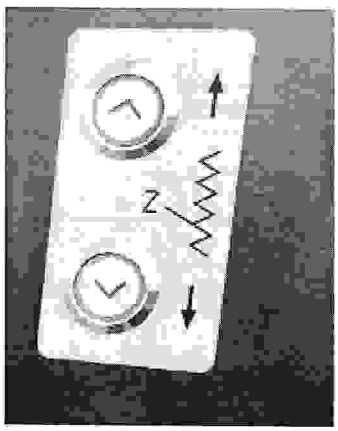
Warnhinweise



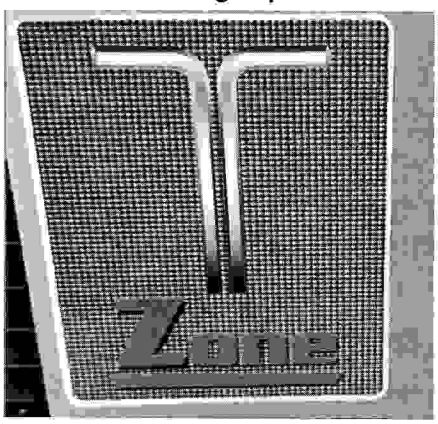
Gebotszeichen



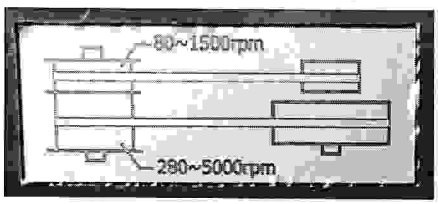
Hinweisschild Verfahren der Z-Achse



Hinweisschild Magnetpad



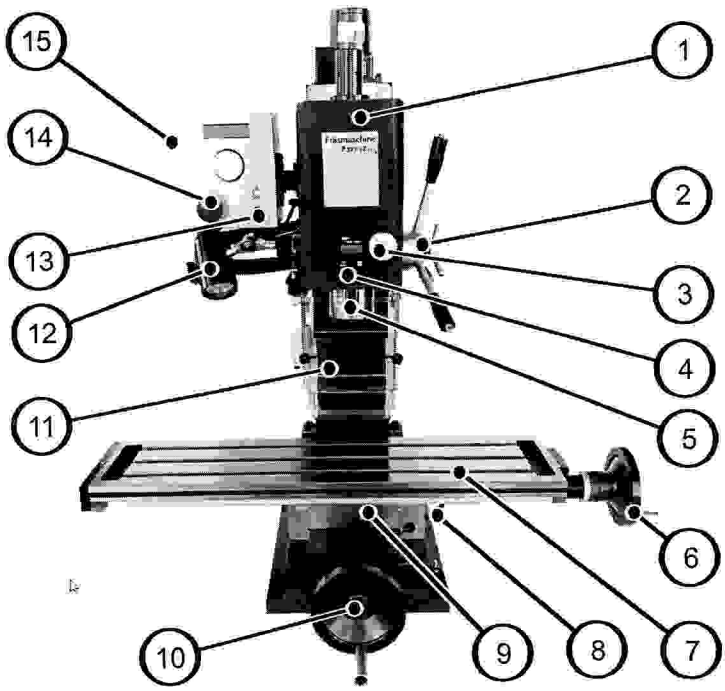
Hinweisschild Drehzahlbereich



3 Produktbeschreibung

3.1 Gesamtansicht

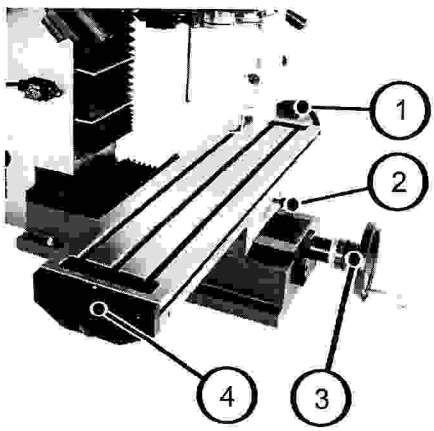
Vorderansicht



1	Bohr-/Fräskopf	9	Klemmhebel
2	Sterngriff	10	Handrad Y-Achse
3	Drehknopf Feinvorschub für Pinole	11	Trennende Schutzeinrichtung
4	Digitale Bohrtiefenanzeige	12	Lampe
5	Wekzeugaufnahme	13	Ein-/Ausschalter
6	Handrad X-Achse	14	Not-AusTaster
7	Kreuztisch	15	Verstellung Z-Achse (Taster seitlich)
8	Klemmhebel		

Mit dem Sterngriff (2) wird der Bohr-/Fräskopf betätigt. Der Feinvorschub der Bohrspindel kann mit dem Feinzustell-Drehknopf (3) untersetzt bewegt werden. Auf dem Kreuztisch (7) werden die Werkstücke aufgespannt. Das Bedienpanel befindet sich links am Bohr-/Fräskopf.

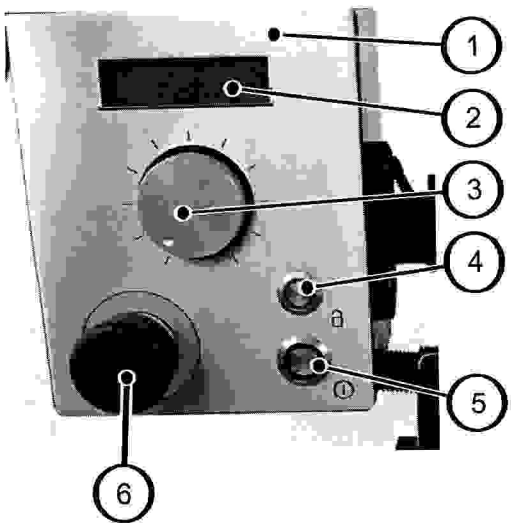
Kreuztisch



1	Handrad X-Achse	3	Handrad Y-Achse
2	Klemmschraube	4	Kreuztisch

Mit dem Handrad (1) kann der Kreuztisch (4) in X-Richtung verfahren werden. Mit der Klemmschraube (2) wird der Kreuztisch (1) fixiert. Mit dem Handrad (3) kann der Kreuztisch in Y-Richtung verfahren werden.

Bedienpanel



1	Bedienpanel	4	Drehzahlbegrenzung Gewindeschneiden
2	Drehzahlanzeige	5	Ein-Aus-Taster
3	Drehknopf für Drehzahlregulierung	6	NOT-AUS-Taste

Am Bedienpanel ist der Not-Aus-Taster (1) angebracht, der nach Betätigen zum Stillsetzen der Bohr- und Fräsmaschine führt.

3.2 Funktionsweise

Die Bohr- und Fräsmaschine kann zur Kaltbearbeitung von Stahl, Guss, allen NE-Metallen, Alu, Messing usw. sowie zur Bearbeitung von Kunststoffen oder ähnlichen, nicht gesundheitsgefährdenden oder stauberzeugenden Materialien verwendet werden. Die Bohr- und Fräsmaschine wird durch einen bürstenlosen Gleichstrommotor und einer dynamischen Steuerung angetrieben. Dies sorgt für ein hohes Drehmoment auch im niedrigen Drehzahlbereich. Mit dem Drehknopf kann die Drehzahl stufenlos verstellt werden. Durch das Umlegen des Riemenantriebes besteht die Möglichkeit zwei Drehzahlbereiche auszuwählen.

Die Pinole wird beim Bohren mit dem Sterngriff bewegt. Durch Umschalten kann die Pinole auch über den Feinzustell-Drehknopf bewegt werden. Über die Pinolenhubanzeige kann der Verfahrweg der Pinole abgelesen werden. Der Kreuztisch kann mittels Handrad in X- und Y-Richtung verfahren werden. Der Bohr-/Fräskopf kann per Taster in Z-Richtung verfahren werden. Zur Bedienung der Bohr- und Fräsmaschine wird nur eine Person benötigt.

3.3 Typenschild

Die Seriennummer der Bohr- und Fräsmaschine ist auf dem Typenschild vermerkt.



3.4 Technische Daten

Modellbezeichnung	**SX3.5**
Gewindeschneidleistung [mm]	12
Fräsleistung Fingerfräser (max.) [mm]	25
Fräsleistung Messerkopf (max.) [mm]	50
Werkzeugaufnahme	SK30 / M12 (DIN2080)
Pinolenhub [mm]	78
Ausladung [mm]	210
Stufen Spindelgeschwindigkeit	2 - variabel
Spindeldrehzahl (niedrige Bereich) [U/min.]	80 bis 1.500
Spindeldrehzahl (hoher Bereich) [U/min.]	280 bis 5.000
Tischgröße [mm]	740 x 180
Tisch drehbar	Nein
Max. Distanz zwischen Spindel und Arbeitstisch [mm]	350
Verfahrweg X-Achse [mm]	500
Verfahrweg Y-Achse [mm]	200
Verfahrweg Z-Achse [mm]	240 - 290 einstellbar
Anzahl der T-Nuten	3
Größe der T-Nuten [mm]	12 (M10)
T-Nuten-Abstand [mm]	53
Motorleistung P1 [Watt] Motorleistung P2 [Watt]	1250 1000
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50
Maße Maschinen-Sockel [mm]	510 x 280
Lochabstand zur Befestigung des Maschinen-Sockels [mm]	360 und 250
Gewicht netto [kg]	155
Gewicht brutto[kg]	180
Maße Maschine (L x B x H) [mm]	940 x 820 x 930
Maße Verpackung (L x B x H) [mm]	960 x 830 x 1040

3.5 Lärmemission

Modellbezeichnung	SX3.5Z
Schalldruckpegel bei Leerlauf [dB(A)]	72

3.6 Lebensdauer

Die Lebensdauer der Bohr- und Fräsmaschine beträgt zehn Jahre.

- Führen Sie alle Wartungsarbeiten vollständig und regelmäßig durch, um eine lange Lebensdauer der Bohr- und Fräsmaschine sicherzustellen.
- Beachten Sie die festgelegten Wartungsintervalle.

4 Transport und Montage

4.1 Personalqualifikation

Das Anschlusskabel der Bohr- und Fräsmaschine darf durch den Bediener in die Schutzkontaktdose (230 V) gesteckt werden, siehe Personalqualifikation [10].

Der Transport darf nur von unterwiesenem Personal durchgeführt werden.

Die Montage darf nur von unterwiesenem Personal durchgeführt werden.

4.2 Persönliche Schutzausrüstung

Tragen Sie die Persönliche Schutzausrüstung, siehe Persönliche Schutzausrüstung [11].



Schutzbrille tragen



Haarnetz tragen



Sicherheitsschuhe tragen



Sicherheitshandschuhe tragen

4.3 Sicherheitshinweise bei Transport und Montage

⚠ WARNUNG



Gefahr durch Umkippen oder Abstürzen der Bohr- und Fräsmaschine.

Die Bohr- und Fräsmaschine kann beim Transport abstürzen und Personen erschlagen. Umkippen der Bohr- und Fräsmaschine kann zu Quetschungen führen.

- ➢ Der Transport darf nur von unterwiesenem Personal durchgeführt werden.
- ➢ Tragen Sie beim Transport und der Handhabung der Bohr- und Fräsmaschine Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
- ➢ Sichern Sie die Bohr- und Fräsmaschine gegen Umkippen oder Abstürzen.
- ➢ Halten Sie sich nicht unter schwebender Last auf.

⚠ VORSICHT



Ausrutsch-, Stolper und Sturzrisiko.

Personen können über unbefestigte Kabel stolpern.

- ➢ Verlegen und befestigen Sie Kabel und Leitungen sicher.



Transportieren Sie schwere Bauteile mit einem Gewicht von mehr als 15 kg mit geeigneten Hebezeugen.

4.4 Verpackung und Transport

Die Bohr- und Fräsmaschine wird in einer Holzkiste geliefert. Der Transport der Bohr- und Fräsmaschine erfolgt über eine Spedition oder durch den Kunden selbst bei Abholung in unserem Fachgeschäft.

Überprüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf eventuelle Transportschäden und Vollständigkeit.

Handelt der Kunde als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft ihn die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Unterlässt der Kunde die dort geregelten Anzeigepflichten, gilt die Ware als genehmigt.

Handelt der Kunde als Verbraucher, so wird er gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche.

4.5 Lieferumfang

Die Bohr- und Fräsmaschine wird standardmäßig vormontiert geliefert.

Zubehör

Die Bohr- und Fräsmaschine wird mit folgendem Zubehör ausgeliefert:

1	Betriebsanleitung
4	Innensechskantschlüssel
3	Gabelschlüssel
2	T-Nuten-Stein M10
1	Öltube
1	Schlüssel-Set für Werkzeugwechsel
1	Anzugsschraube M12

Lieferbares Sonderzubehör

Für die Bohr- und Fräsmaschine gibt es verschiedenes Sonderzubehör.

Das Sonderzubehör ist auf www.paulimot.de einzusehen.

4.6 Montage

4.6.1 Aufstellbedingungen



Führen Sie eine Standfestigkeitsberechnung durch, bevor Sie die Bohr- und Fräsmaschine aufstellen.

- Schutzkontaktdose (230V)
- Tragfähiger, ebener Unterbau

4.6.2 Aufstellort

Die Bohr- und Fräsmaschine darf nur in geschlossenen und trockenen Räumen montiert und aufgestellt werden. Der Unterbau muss eben und tragfähig sein und die an ihn gestellten Anforderungen erfüllen.



Der Unterbau muss mindestens dem Gewicht der Bohr- und Fräsmaschine und dem Gewicht des Werkstücks standhalten, siehe Technische Daten [20].

Der Betrieb ist unter folgenden Umgebungsbedingungen zulässig:

- Umgebungstemperatur am Aufstellort: +5 bis +40 °C
- Luftfeuchtigkeit: < 80 % rel. Luftfeuchte

4.6.3 Aufstellen



Verwenden Sie für das Aufstellen der Bohr- und Fräsmaschine einen Kran oder eine Hubvorrichtung.

Verschrauben Sie den Maschinensockel der Bohr- und Fräsmaschine

Aufstellen der Bohr- und Fräsmaschine

1. Wählen Sie einen tragfähigen Unterbau, wie z. B. eine Werkbank. Sichern Sie den Unterbau gegen Umfallen.
2. Platzieren Sie die Bohr- und Fräsmaschine auf dem Unterbau.
3. Verschrauben Sie die Bohr- und Fräsmaschine mit dem Unterbau.
   ✓ Bohr- und Fräsmaschine ist aufgestellt.

5 Bedienung

5.1 Personalqualifikation

Die Bedienung darf nur von unterwiesenen Personen durchgeführt werden, siehe Personalqualifikation [10].

5.2 Persönliche Schutzausrüstung

⚠ WARNUNG	
	**Gefahr von rotierenden Maschinenteilen erfasst zu werden.** Sicherheitshandschuhe können von dem Bohrfutter oder dem Werkstück erfasst werden. Durch die Rotationsgeschwindigkeit der Bohr- und Fräsmaschine kann es zum Abreißen eines Fingers oder der Hand kommen. ➢ Tragen Sie bei eingeschalteter Bohr- und Fräsmaschine keine Sicherheitshandschuhe.

Tragen Sie die Persönliche Schutzausrüstung, siehe Persönliche Schutzausrüstung [11].


Schutzbrille tragen


Nasen- und Mundschutz tragen


Sicherheitsschuhe tragen


Haarnetz tragen

5.3 Sicherheitshinweise zur Bedienung

⚠ WARNUNG	
	**Brandgefahr.** Falsche Bearbeitungseinstellungen können zu Überhitzen und Brand führen. ➢ Halten Sie sich an die Bearbeitungsgrenzen der Bohr- und Fräsmaschine.

⚠ WARNUNG	
	**Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen.** Beim Bearbeitungsvorgang können sich Bauteile, Werkstücke und Werkzeuge erhitzen. ➢ Tragen Sie beim Umgang mit heißen Bauteilen Schutzhandschuhe. ➢ Lassen Sie Bauteile, Werkstücke und Werkzeuge nach dem Bearbeitungsvorgang abkühlen.

⚠ VORSICHT	
	**Ausrutsch- und Sturzrisiko.** Personen können aufgrund von herausgespritzten und verschütteten Schmiermitteln auf dem Boden ausrutschen. ➢ Halten Sie den Boden im Umfeld der Bohr- und Fräsmaschine stets sauber, vermeiden Sie verschüttete Schmiermittel. ➢ Saugen Sie verschüttetes Schmiermittel mit handelsüblichem Bindemittel auf.

4.7 Inbetriebnahme

4.7.1 Anschließen

Bohr- und Fräsmaschine anschließen

1. Stecken Sie den Schuko-Stecker in die Schutzkontaktdose.
   ✓ Bohr- und Fräsmaschine ist an Energiequelle angeschlossen und bereit zur Inbetriebnahme.

4.7.2 Funktionstest

⚠ WARNUNG	
	**Gefahr von rotierenden Maschinenteilen erfasst zu werden.** Sicherheitshandschuhe können von dem Bohrfutter oder dem Werkstück erfasst werden. Durch die Rotationsgeschwindigkeit der Bohr- und Fräsmaschine kann es zum Abreißen eines Fingers oder der Hand kommen. ➢ Tragen Sie bei eingeschalteter Bohr- und Fräsmaschine keine Sicherheitshandschuhe.



Lesen Sie zuerst das Kapitel Bedienung [26], bevor Sie einen Funktionstest durchführen.

Nachdem die Bohr- und Fräsmaschine mit dem Stromnetz verbunden ist, muss diese auf korrekte Funktion getestet werden.

1. Schließen Sie die bewegliche trennende Schutzeinrichtung an der Arbeitsspindel, siehe Schutzeinrichtungen [12].
2. Entriegeln Sie den Not-Halt-Taster.
   ➢ Display leuchtet auf, Drehzahl "0000" wird angezeigt.
3. Stellen Sie die Drehzahl ein.
4. Drücken Sie die START-Taste.
   ➢ Die Bohr- und Fräsmaschine läuft.
5. Testen Sie die Funktion von:

- dem Not-Halt-Taster,
- dem STOP-Taster,
- dem Sicherheitsschalter der beweglichen trennenden Schutzeinrichtung an der Arbeitsspindel und

✓ Funktionsweise der Bohr- und Fräsmaschine nach dem Aufbau ist getestet.

Vor jeder Inbetriebnahme muss die Bohr- und Fräsmaschine auf korrekte Funktion getestet werden.

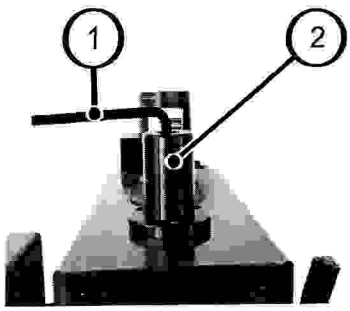
1. Testen Sie die Funktion von:

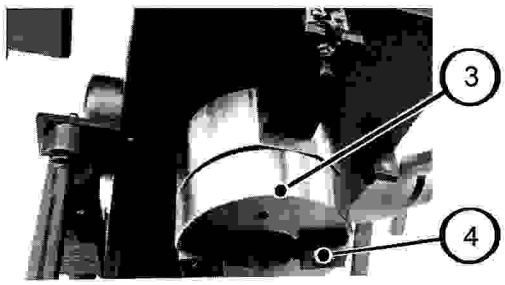
- dem START-Taster,
- dem STOP-Taster,
- dem Not-Halt-Taster und
- dem Sicherheitsschalter der beweglichen trennenden Schutzeinrichtung an der Arbeitsspindel.

✓ Funktionsweise der Bohr- und Fräsmaschine vor der Inbetriebnahme ist getestet.

- Bei Störungen und Nichtgebrauch, Bohr- und Fräsmaschine ausschalten und Schuko-Stecker ziehen.
- Lassen Sie Werkzeuge oder Gegenstände nicht im Arbeitsbereich liegen.
- Bei Brand- oder Explosionsgefahr darf die Bohr- und Fräsmaschine nicht benutzt werden.
- Die Bohr- und Fräsmaschine darf nicht in nasser oder feuchter Umgebung betrieben werden.

5.4 Bohr- und Fräswerkzeug wechseln





Entfernen des Bohr- oder Fräswerkzeugs

1. Schalten Sie die Bohr- und Fräsmaschine aus.
2. Ziehen Sie den Schuko-Stecker der Bohr- und Fräsmaschine.
3. Entfernen Sie die Schutzkappe (2) der Spannschraube.
4. Halten Sie die Spindel (3) mit einem Gabelschlüssel am Mitnehmerklotz (4) fest.
5. Setzen Sie den Innsechskantschlüssel (1) in die dafür vorgesehene Bohrung in der Spindel ein.
6. Lösen Sie die Spannschraube drei Umdrehungen weit.

Lösen Sie die Spannschraube vor dem Austreiben niemals mehr als drei Umdrehungen. Es besteht sonst die Gefahr einer Beschädigung des Gewindes.

7. Schlagen Sie mit dem Kunststoffhammer auf den Spannschraubenkopf.
8. Halten Sie den Bohr- oder Fräswerkzeug und lösen Sie die Spannschraube vollständig.
   ✓ Bohr- oder Fräswerkzeug entfernt.

Einsetzen des Bohr- oder Fräswerkzeugs

1. Reinigen Sie den Morse- bzw. den Steilkegel-Innenkonus sowie das Bohrfutter.
   ➢ Bohr- oder Fräswerkzeug gereinigt.
2. Halten Sie die Spindel (3) mit einem Gabelschlüssel am Mitnehmerklotz (4) fest.
3. Setzen Sie den Innsechskantschlüssel (1) in die dafür vorgesehene Bohrung in der Spindel ein.
4. Schrauben Sie das Bohr- oder Fräswerkzeug fest.
5. Entfernen Sie den Innensechskantschlüssel und den Gabelschlüssel.
6. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.
   ✓ Bohr- oder Fräswerkzeug ist eingesetzt.

5.5 Spannen von Werkzeugen

Bohrer

⚠ WARNUNG	
	**Wegschleudern des Futterschlüssels.** Durch das Wegschleudern des Futterschlüssels kann es zu schweren bis tödlichen Verletzungen kommen. ➢ Futterschlüssel vor dem Starten der Bohr- und Fräsmaschine immer abziehen.

Spannen Sie Bohrer bis 16 mm, Zentrierbohrer, Senker und Reibahlen mit zylindrischem Schaft im Bohrfutter.

Fräser

HINWEIS	
	**Schlechter Sitz** Voraussetzung für einen korrekten Sitz ist ein absolut sauberer Konus. ➢ Bei Werkzeugwechsel immer die Werkzeugaufnahme der Arbeitsspindel und den Morsekegel reinigen. Das Einsetzen der Werkzeuge in die Arbeitsspindel erfolgt mit leichtem Schwung.

⚠ WARNUNG	
	**Wegschleudern des Bohrfutters.** Durch Lösen des Bohrfutters kann es zu schweren bis tödlichen Verletzungen kommen. ➢ Das Fräsen mit dem Bohrfutter ist verboten.

Spannen Sie Schaftfräser mit Hilfe von Spannzangen.

Spannzangen

⚠ WARNUNG	
	**Wegschleudern des Werkzeugs oder des Hakenschlüssel.** Durch das Lösen des Werkzeugs oder das Wegschleudern des Hakenschlüssels kann es zu schweren bis tödlichen Verletzungen kommen. ➢ Verwenden Sie Spannzangen in der richtigen Größe. ➢ Hakenschlüssel vor dem Starten der Bohr- und Fräsmaschine immer abziehen.

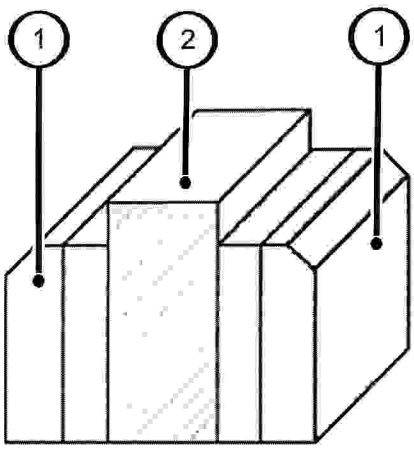
Verwenden Sie bei Schaftfräsern ein Spannzangenfutter. Das Spannzangenfutter wird in der Arbeitsspindel mit einer Zugstange gesichert. Im Spannzangenfutter wird der Schaftfräser mit der passenden Spannzange eingespannt. Dabei ist zu beachten, dass zum Schaftdurchmesser des Werkzeuges die richtige Spannzange verwendet wird. Der Schaftfräser wird mit einem Hakenschlüssel fest gespannt.

5.6 Einspannen von Werkstücken

⚠ WARNUNG Gefahr von rotierenden Maschinenteilen erfasst zu werden. Durch die Rotationsgeschwindigkeit der Bohr- und Fräsmaschine kann es zum Abreißen eines Fingers oder der Hand kommen. Führen Sie Umrüst-, Einstell-, Mess- und Reinigungsarbeiten nur bei ausgeschalteter Bohr- und Fräsmaschine durch. Warten Sie den Stillstand der Bohr- und Fräsmaschine ab.

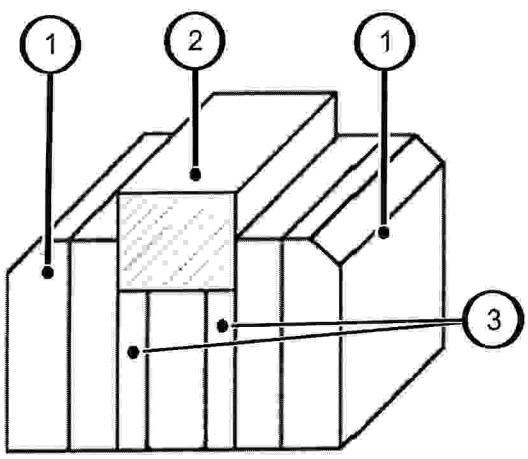
Spannen von Werkstücken

1. Richten Sie den Schraubstock parallel zur Schlittenführung aus.
2. Achten Sie darauf, dass das Werkstück mit der gesamten Fläche aufliegt (Grafik 1).
3. Verwenden Sie bei flachen Werkstücken unbedingt Parallelunterlagen (Grafik 2).
4. Sie können große Werkstücke, welche nicht in einem Schraubstock gespannt werden können, direkt mit Spannpratzen auf den Maschinentisch spannen (Grafik 3).



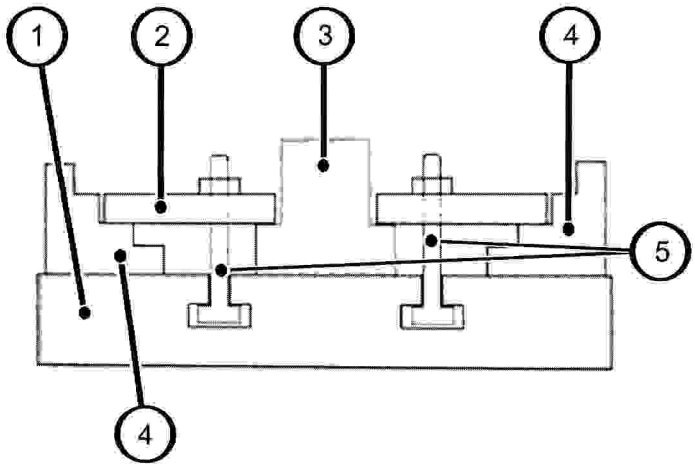
Grafik 1

1 Schraubstockbacken
2 Werkstück



Grafik 2

1 Schraubstockbacken
2 Werkstück
3 Parallelauflage

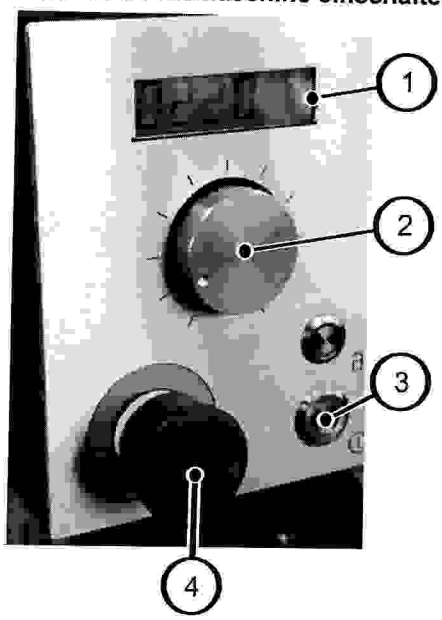


Grafik 3

1 Maschinentisch
2 Spannpratzen
3 Werkstück
4 Stufenbock
5 Spannschrauben

5.7 Einschalten der Bohr- und Fräsmaschine

Bohr- und Fräsmaschine einschalten

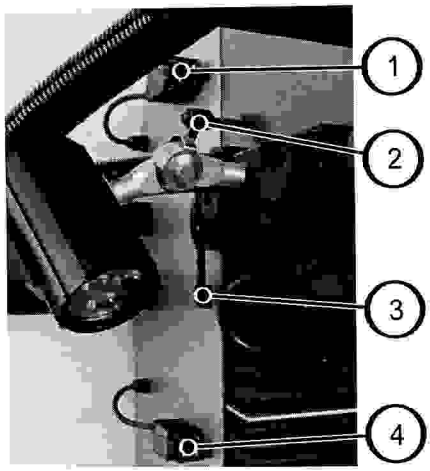


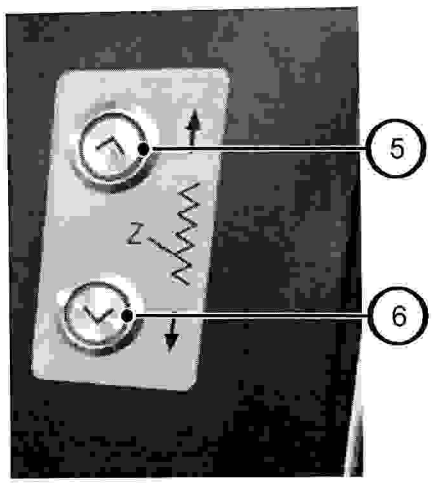
1. Schließen Sie alle trennenden Schutzeinrichtungen, siehe Schutzeinrichtungen [12].
2. Entriegeln Sie den Not-Halt-Taster (4).
   ➢ Display leuchtet auf, Drehzahl "0000" wird angezeigt.
3. Stellen Sie die Drehzahl über den Drehknopf (2) ein.
4. Drücken Sie die START-STOP-Taste (3).
   ✓ Bohr- und Fräsmaschine ist eingeschaltet. Am Display (1) wird die aktuelle Drehzahl abgelesen, START-STOP-Taste leuchtet auf.

Bohr- und Fräsmaschine anhalten

1. Drücken Sie die START-STOP-Taste (3).
   ✓ Bohr- und Fräsmaschine ist angehalten, START-STOP-Taste leuchtet nicht mehr.

5.8 Bohr- und Fräskopf heben oder senken

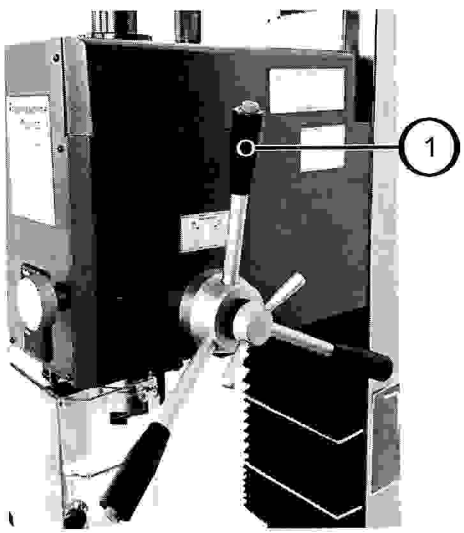




1. Lösen Sie die Klemmschraube (2) der Z-Achse.
2. Drücken Sie den Taster (6) , um den Bohr- und Fräskopf (2) zu senken.
3. Drücken Sie den Taster (5) , um den Bohr- und Fräskopf zu heben.
4. Klemmen Sie den Bohr- und Fräskopf mit der Klemmschraube.
   ✓ Arbeitshöhe von Bohr- und Fräskopf eingestellt.

Achten Sie auf die richtige Einstellung der Endschalter (1+4), sowie auf festen Sitz der Schaltfahne am Bohr- und Fräskopf (2).

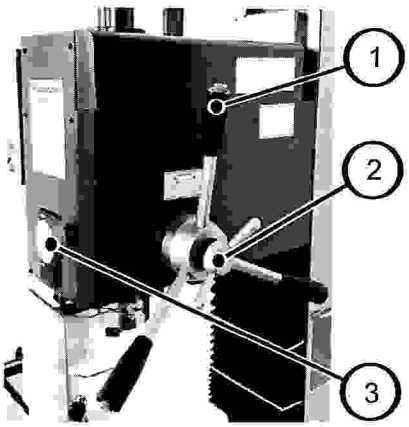
5.9 Vorschub Pinole



Vorschub betätigen

1. Drehen Sie den Sterngriff (1) gegen den Uhrzeigersinn, um die Pinole abzusenken.
   ✓ Vorschub betätigt.

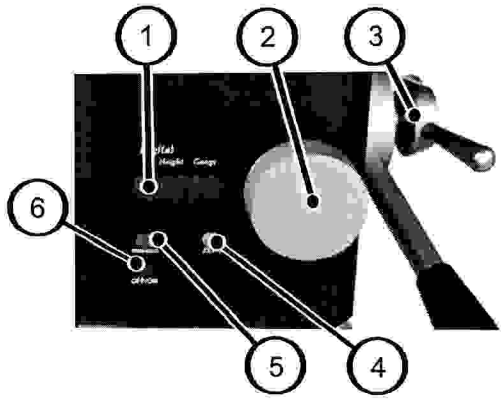
5.10 Feinvorschub Pinole



Feinvorschub betätigen

1. Ziehen Sie die Klemmschraube (2) im Uhrzeigersinn fest.
2. Drehen Sie den Feinzustell-Drehknopf (3) um die Pinole untersetzt abzusenken.
   ✓ Feinvorschub betätigt.

5.11 Bohrtiefenanzeige

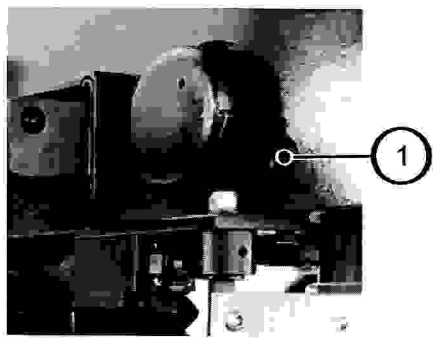


1 Anzeige
2 Feinvorschub
3 Klemmschraube
4 Taste ZERO
5 Taste in/mm
6 Taste AN/AUS

1. Drücken Sie die Taste (6)
   ➢ Digitalanzeige ist eingeschaltet.
2. Ziehen Sie die Klemmschraube (3) fest.
   ➢ Feinvorschub ist aktiviert.
3. Betätigen Sie den Drehknopf für Feinvorschub (2) bis die gewünschte Tiefe erreicht ist.
   ✓ Tiefe eingestellt bzw. erreicht.

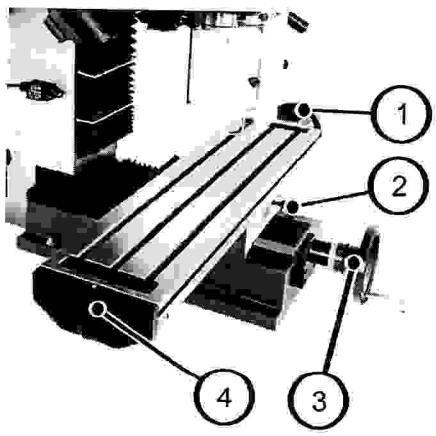
5.12 Pinole klemmen

Ziehen Sie alle Klemmgriffe der Bohr- und Fräsmaschine fest um Vibrationen und schlechte Arbeitsresultate zu vermeiden.



- Ziehen Sie die Klemmschraube fest sobald Sie die richtige Tiefe eingestellt haben.
  ✓ Pinole ist fixiert.

5.13 Kreuztisch einstellen



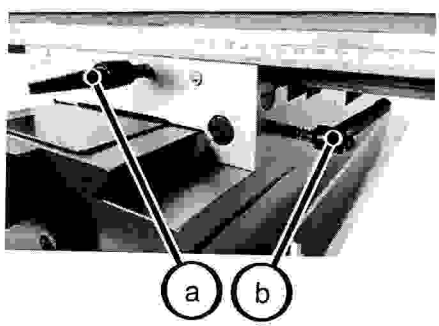
Kreuztisch in X-Richtung verfahren

- Drehen Sie das Handrad (1) im Uhrzeigersinn.
  - ➢ Kreuztisch (4) verfährt nach links.
- Drehen Sie das Handrad (1) gegen den Uhrzeigersinn.
  - ➢ Kreuztisch (4) verfährt nach rechts.

Kreuztisch in Y-Richtung verfahren

- Drehen Sie das Handrad (3) im Uhrzeigersinn.
  - ➢ Kreuztisch (4) verfährt nach hinten.
- Drehen Sie das Handrad (3) gegen den Uhrzeigersinn.
  - ➢ Kreuztisch (4) verfährt nach vorne.

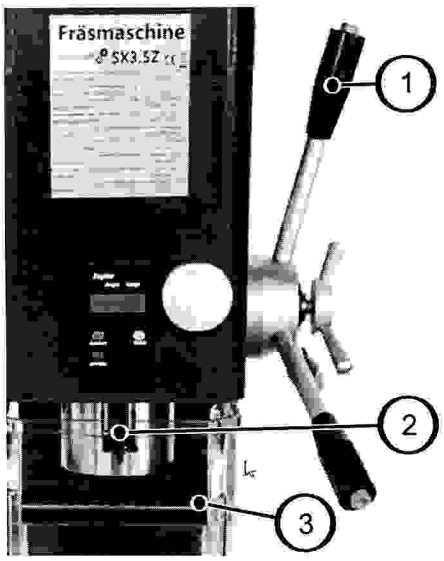
Kreuztisch klemmen



a Klemmhebel X-Achse

b Klemmhebel Y-Achse

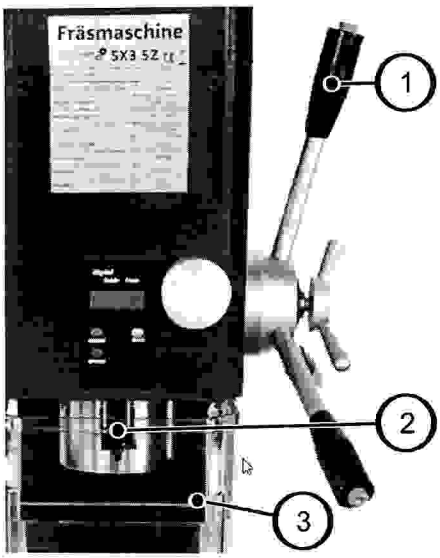
5.14 Bohren



1. Schwenken Sie die Schutzeinrichtung (3) am Bohr-/ Fräskopf zur Seite.
2. Spannen Sie den Bohrer ein (2), siehe Spannen von Werkzeugen.
3. Wählen Sie die richtige Drehzahl.
4. Fahren Sie den Bohrer mit Hilfe des Sterngriffs (1) zum Werkstück.
5. Bohren Sie das Werkstück mit geringem Druck, bei tiefen Bohrlöchern den Bohrer ggfs. mehrmals aus dem Bohrloch fahren um die Späne abzuführen.
   ✓ Werkstück ist gebohrt.

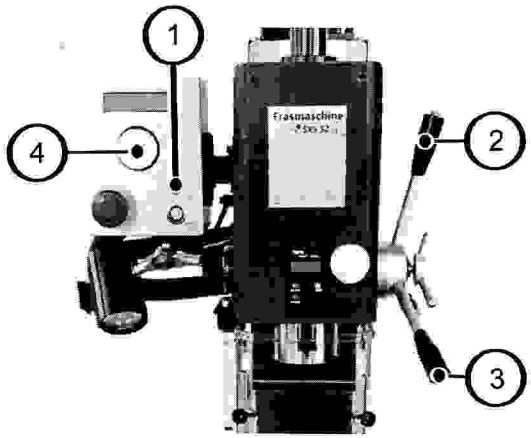
5.15 Fräsen

HINWEIS	
	Sachschaden der Bohr- und Fräsmaschine. Durch Überlastung der Bohr- und Fräsmaschine können Beschädigungen auftreten. ➢ Überschreiten Sie die maximale Leistung der Bohr- und Fräsmaschine nicht.



1. Schwenken Sie die Schutzeinrichtung (3) am Bohr-/ Fräskopf zur Seite.
2. Spannen Sie den Fräser ein, siehe Spannen von Werkzeugen [29].
3. Wählen Sie die richtige Drehzahl.
4. Fahren Sie den Fräser mit Hilfe des Sterngriffs (1) zum Werkstück.
5. Bearbeiten Sie das Werkstück mit dem Fräser
   ✓ Werkstück ist gefräst.

5.16 Gewinde schneiden



Gewinde schneiden

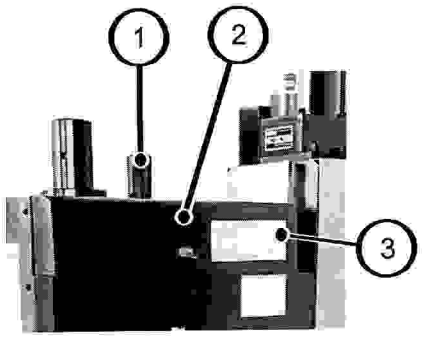
Die Gewindeschneidfunktion kann nur aktiviert werden, wenn die Maschine eingeschaltet ist.

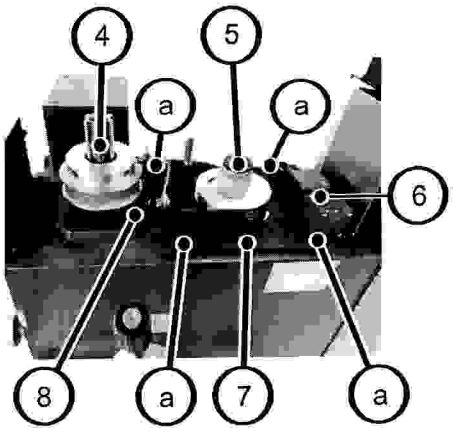
Wird zuerst die Gewindeschneidfunktion aktiviert und dann erst die START-STOP-Taste gedrückt, läuft die Maschine nicht an. Am Display erscheint "Err".

1. Drücken Sie den Schalter (1) auf "Gewindeschneiden".
2. Die eingestellte Geschwindigkeit wird halbiert. Mit dem Drehknopf (4) senken oder erhöhen Sie die Geschwindigkeit.
3. Setzen Sie den Gewindeschneider mit Hilfe des Sterngriffs (2) zum Werkstück an. Mit den grünen Knöpfen (3) am Sterngriff (2) können Sie von Rechts- auf Linkslauf und umgekehrt umgeschaltet werden.
   ✓ Gewinde ist geschnitten.

5.17 Drehzahlbereich einstellen

Führen Sie Umrüst-, Einstell-, Mess- und Reinigungsarbeiten nur bei ausgeschalteter Bohr- und Fräsmaschine durch. Warten Sie den Stillstand der Bohr- und Fräsmaschine ab.





Der Lieferumfang beinhaltet 2 Riemen:

- **Zahnriemen** für den niedrigen Drehzahlbereich.
- **Rippenriemen** für den hohen Drehzahlbereich.

Drehzahlbereich einstellen

1. Schalten Sie die Bohr- und Fräsmaschine aus.
2. Ziehen Sie den Schuko-Stecker der Bohr- und Fräsmaschine.
3. Lösen Sie die Rändelschraube (1) und entfernen Sie die Schutzabdeckung (2).
   ➢ Riemenantrieb ist zugänglich.
4. Lösen Sie die vier Schrauben (a) der Spannplatte (7).
5. Legen Sie den jeweiligen Riemen (8) nach den Angaben auf dem Hinweisschild (3) um.
6. Spannen Sie den Riemen mittels der Spannplatte fest.
7. Schrauben Sie die vier Schrauben der Spannplatte fest.
8. Montieren Sie Schutzabdeckung.
9. Stecken Sie den Schuko-Stecker in die Schutzkontaktdose.
10. Schalten Sie die Bohr- und Fräsmaschine ein.
11. Führen Sie einen Funktionstest durch. Siehe Kapitel 4.7.2, Seite 25.
    ✓ Drehzahlbereich ist umgestellt.

6 Wartung und Instandhaltung

6.1 Personalqualifikation

Die Behebung von Störungen darf nur durch eine Fachkraft durchgeführt werden, siehe Personalqualifikation [10].

6.2 Persönliche Schutzausrüstung

⚠ WARNUNG



Gefahr von rotierenden Maschinenteilen erfasst zu werden.

Sicherheitshandschuhe können von dem Bohrfutter oder dem Werkstück erfasst werden. Durch die Rotationsgeschwindigkeit der Bohr- und Fräsmaschine kann es zum Abreißen eines Fingers oder der Hand kommen.

➢ Tragen Sie bei eingeschalteter Bohr- und Fräsmaschine keine Sicherheitshandschuhe.

Tragen Sie die Persönliche Schutzausrüstung, siehe 2.7 Persönliche Schutzausrüstung [11].



Schutzbrille tragen



Haarnetz tragen



Sicherheitsschuhe tragen



Sicherheitshandschuhe tragen

6.3 Sicherheitshinweise für die Wartung

⚠ GEFAHR



Gefahr durch Stromschlag.

Hohe elektrische Spannungen können zu lebensgefährlichen Körperströmen und Verletzungen durch Stromschlag führen.

➢ Lassen Sie den elektrischen Anschluss, die Reparaturen und die Wartungsarbeiten am elektrischen Teil der Bohr- und Fräsmaschine nur durch einen qualifizierten Elektriker gemäß den nationalen und regionalen Vorschriften ausführen.

⚠ GEFAHR



Gefahr durch Stromschlag.

Elektrische Spannungen können zu lebensgefährlichen Körperströmen und Verletzungen durch Stromschlag führen.

➢ Schalten Sie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer die Maschine aus und ziehen Sie den Schuko-Stecker aus der Schutzkontaktdose.

⚠ WARNUNG



Gefahr durch Verletzungen an Spänen.

Schnittverletzungen an den Händen.

➢ Tragen Sie die persönliche Schutzausrüstung.

➢ Verwenden Sie einen Spänehaken oder einen Pinsel, um die Bohr- und Fräsmaschine von Spänen zu befreien.

➢ Verwenden Sie keine Druckluft zum Reinigen der Bohr- und Fräsmaschine.

⚠ VORSICHT	
	**Gefahr durch Hautkontakt mit Kühl- und Schmierstoffen** Hautkontakt mit Kühl- und Schmierstoffen kann zu Hautreizungen oder Austrocknung führen. ➢ Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt des Kühl- und Schmiermittels. ➢ Tragen Sie Schutzhandschuhe beim Umgang mit dem Kühl- und Schmiermittel. Schutzhandschuhe müssen gegen Kühl- und Schmiermittel undurchlässig und beständig sein. ➢ Beachten Sie die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien. Vermeiden Sie langanhaltenden oder intensiven Hautkontakt mit Kühl- und Schmiermitteln.



Verwenden Sie beim Austausch von Bauteilen ausschließlich originale Bauteile des Herstellers.



Öl, Fett und Putzmittel dürfen nicht ins Abwasser gelangen und nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

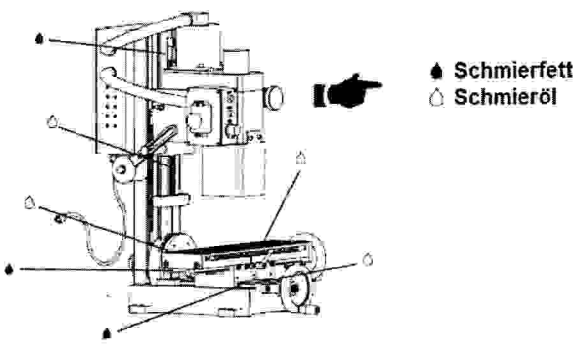
Die gebrauchten mit Öl, Fett und Reinigungsmittel getränkten Putzlappen sind leicht brennbar. Sammeln Sie diese in einem geschlossenen Behälter und entsorgen Sie diese Mittel umweltgerecht als Sondermüll.

6.4 Schmier- und Betriebsstoffe

Für die SX3.5Z empfehlen wir folgende Betriebsstoffe:

Blanke Teile, Kreuztisch, Maschinenoberfläche, Führungsbahnen und Spindel:

- Maschinenöl
- Schmierfett



6.5 Wartungsintervalle

Bei täglicher Nutzung ergeben sich nachfolgende Wartungsintervalle.

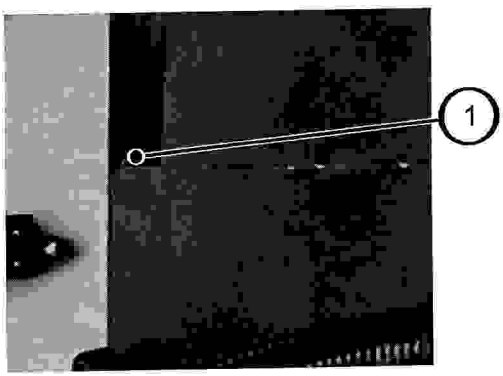


Passen Sie bei abweichender Nutzung die Wartungsintervalle entsprechend an.

Tätigkeiten	Nach Gebrauch	Wöchentlich	Halbjährlich
Reinigen der	X		
Schmieren aller blanken Maschinenteile mit der Ölkanne	X		
Schmieren der Zahnräder		X	
Schmieren der Spindeln		X	
Schmieren der Öler		X	
Nachstellen des Führungsspiels am Bohr- /Fräskopf			X
Nachstellen des Führungsspiels am Kreuztisch			X

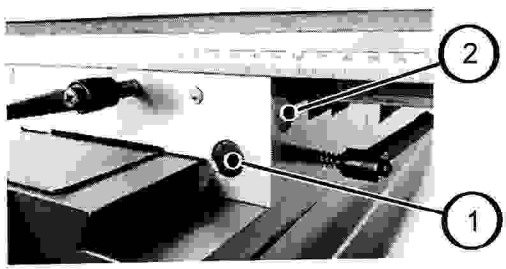
6.6 Spiel in der Führung

Zum Nachstellen der Keilleisten muss sich der jeweilige Schlitten in Mittelstellung befinden.



Nachstellen der Keilleiste des Bohr- und Fräskopfs

1. Stellen Sie die Einstellschraube (1) im Uhrzeigersinn nach, bis ein leichtgängiges und spielfreies Verfahren möglich ist.
   ✓ Keilleiste ist nachgestellt.



Nachstellen der Keilleisten des Kreuztischs

1. Stellen Sie die Einstellschraube (Y-Richtung) (1) im Uhrzeigersinn im Uhrzeigersinn nach, bis ein leichtgängiges und spielfreies Verfahren möglich ist.
   ➢ Keilleiste (Y-Richtung) ist nachgestellt.
2. Stellen Sie die Einstellschraube (X-Richtung) (2) im Uhrzeigersinn im Uhrzeigersinn nach, bis ein leichtgängiges und spielfreies Verfahren möglich ist.
   ✓ Keilleiste (X-Richtung) ist nachgestellt.

6.7 Sicherheitsprüfung nach Wartung

Nach Abschluss der Wartungsarbeiten müssen die Schutzeinrichtungen überprüft werden, siehe Funktionstest [25].

Überprüfen der Sicherheitseinrichtungen

1. Überprüfen Sie alle Sicherheitseinrichtungen auf korrekte Montage und festen Sitz.
2. Überprüfen Sie alle Warnschilder und Markierungen auf Lesbarkeit.
   ✓ Sicherheitseinrichtungen sind überprüft.

7 Instandsetzung und Störung

7.1 Personalqualifikation

Die Behebung von Störungen darf nur durch eine Fachkraft durchgeführt werden, siehe Personalqualifikation [10].

7.2 Verhalten im Notfall

Bei Unfällen ist dafür zu sorgen, dass unverzüglich Erste-Hilfe-Maßnahmen ergriffen werden.

Es ist Folgendes zu beachten:

1. Drücken Sie den Not-Halt-Taster.
   ➢ Die Bohr- und Fräsmaschine ist stillgesetzt.
2. Bringen Sie verunfallte Personen aus dem Gefahrenbereich.
3. Fordern Sie einen Arzt an.
4. Leisten Sie Erste Hilfe.
5. Verändern Sie die Unfallstelle nicht.
   ✓ Erste-Hilfe-Maßnahmen sind durchgeführt.

7.3 Störungssuche und Störungsbeseitigung

Störung	Ursache	Abhilfe
Bohr- und Fräsmaschine läuft nicht an	Netzspannung fehlt	Stromzufuhr durch Elektrofachkraft überprüfen.
	Einschaltreihenfolge falsch	Einschaltreihenfolge einhalten (siehe Bedienung [26].
	Schutzeinrichtung nicht geschlossen oder montiert	Schutzeinrichtung schließen oder montieren.
	Fehler an Elektrik oder Motor	Elektrik und Motor durch Elektrofachkraft überprüfen.

8 Außerbetriebnahme

8.1 Entsorgung



Werden bei den Wartungsarbeiten Teile ersetzt, so sind die Altteile entsprechend den hierfür geltenden Vorschriften umweltgerecht zu entsorgen.

Wird die Bohr- und Fräsmaschine endgültig außer Betrieb genommen und verschrottet, sind die Materialien zu trennen und die Materialgruppen entsprechend den hierfür geltenden gesetzlichen und kommunalen Vorschriften umweltgerecht zu entsorgen.



Motor, elektronische Teile, Kabel und Schalter müssen getrennt der Wertstoffverwertung zugeführt werden.

Metalle

Führen Sie Metalle der Wertstoffverwertung zu und entsorgen Sie diese umweltgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften.

Kunststoffe

Entsorgen Sie Kunststoffe umweltgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften.

Elektrokomponenten

Entsorgen Sie Elektrokomponenten umweltgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften für Elektroschrott. EG-Richtlinie 2012/19/EG (WEEE) beachten.



Beachten Sie, dass Getriebeöl, Fette und Putzmittel nicht ins Abwasser gelangen und nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie Putzlappen, die mit Schmiermittel getränkt sind, in einem geschlossenen Behälter.

Entsorgen Sie den Ölbehälter umweltgerecht als Sondermüll.

9 Anhang

9.1 EG-Konformitätserklärung

paulimot

Paulitschek Maschinen- und
Warenvertriebsgesellschaft mbH

EG-Konformitätserklärung im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen (Anhang II A)

EC Declaration of conformity according to EC directive 2006/42/EC on machinery (Annex II A)

CE

Original-Konformitätserklärung / *Translation of original declaration of conformity*

Der Hersteller / *The manufacturer*

Paulitschek Maschinen- und Warenvertriebsgesellschaft mbH
Zeppelinstraße 3
89231 Neu-Ulm, Deutschland

erklärt hiermit, dass die Bohr-/Fräsmaschine
herewith declares that the Drilling / milling machine

Typ / *Type* : SIEG SX3.5Z

den Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG, der EG-Richtlinie 2014/30/EU und der EU-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.
meets the provisions of the EU Guideline 2006/42/EC, the EU Guideline 2014/30/EC and the EU Guideline 2011/65/EU.

Angewandte Normen: *Applied standards:*	• EN ISO 12100-1:2010 • EN ISO 13128:2001 + A2:2009 • EN 60204-1:2006 + A1:2009 • EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN IEC 63000:2018

Diese Erklärung gilt für das oben genannte Produkt ab dem Unterzeichnungsdatum.
This declaration is valid for the above mentioned product after the signature date below.

S. Paulitschek

Neu-Ulm, den 2. Januar 2020
Ort / *place*, **Datum** / *date*

Simone Paulitschek
***(Geschäftsführer** / management)*

Sitz der Gesellschaft:
Zeppelinstraße 3
89231 Neu-Ulm

Telefon 0731/23232
Telefax 0731/27676

info@paulimot.de
www.paulimot.de

USt.-IdNr. DE 147034032
Steuer-Nr. DE 151/135/00171
Steuer-Nr. AT 58 620/7168
Steuer-Nr. IT 00201529997

Registergericht:
AG Memmingen
HRB 10388

Geschäftsführung
Dr. Patrick Paulitschek,
Simone Paulitschek
WEEE-Reg.-Nr. DE 95902713

9.2 Ersatzteilliste

Anfragen und Ersatzteilbestellungen richten Sie bitte
per E-Mail an: support@paulimot.de
per Fax an: 0049- (0)731-27676 oder
per Post an: Paulitschek Maschinen- und Warenvertriebsgesellschaft mbH,
Zeppelinstraße 3, 89231 Neu-Ulm, Deutschland
Bitte geben Sie unbedingt die Bestellnummer an.

Bild 1

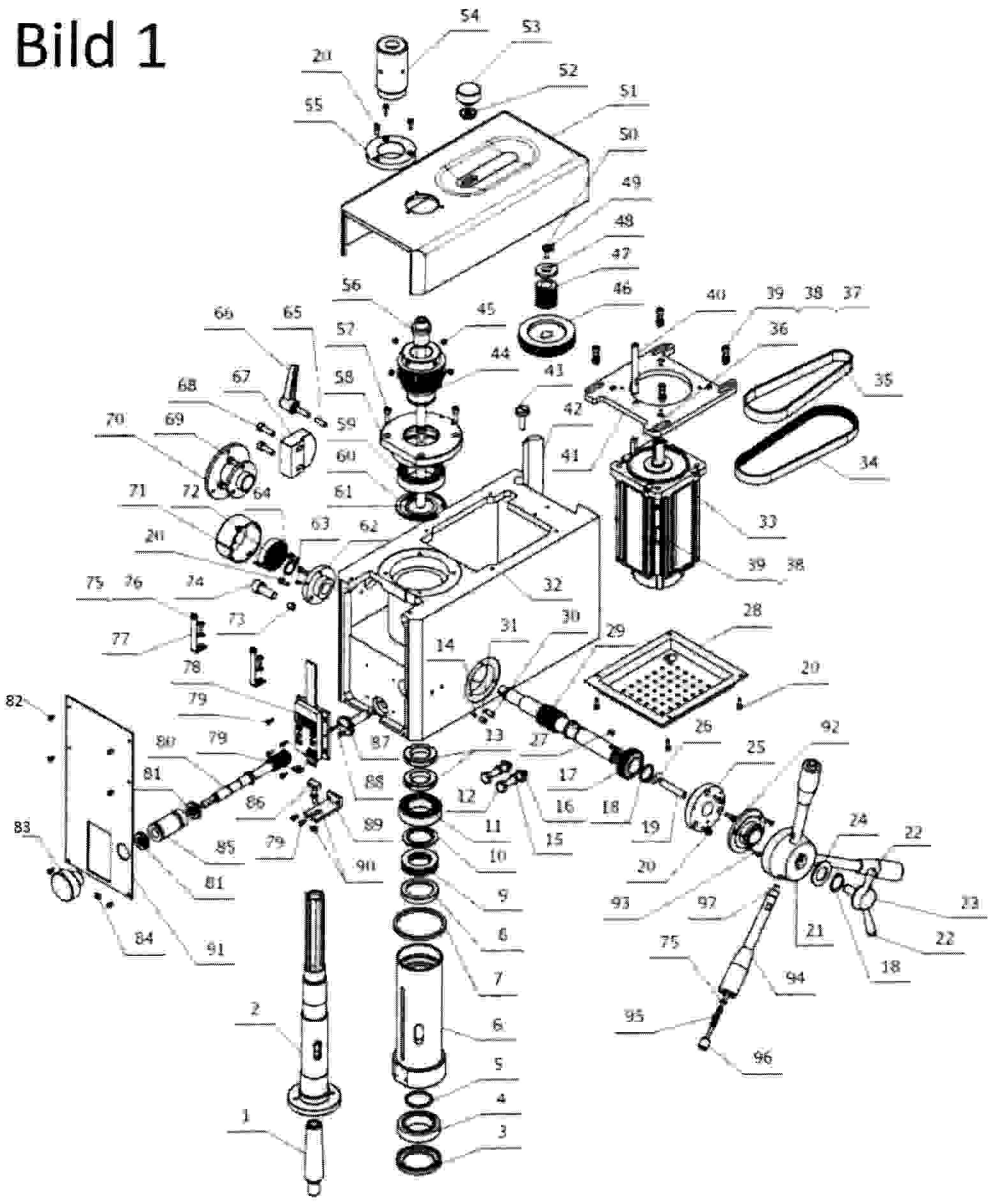

54
53
20
52
55
51
50
49
48
47
56
46
40
39
38
37
66
65
57
45
36
44
43
35
68
67
58
42
70
69
59
41
60
34
71
72
64
61
33
63
62
20
39
38
75
76
74
32
73
31
30
28
77
14
29
78
20
79
82
79
87
13
27
26
92
80
79
25
81
88
12
17
16
18
24
86
19
83
89
11
15
22
85
79
10
20
90
93
97
23
9
81
21
6
22
84
91
75
18
7
94
2
95
6
5
96
4
1
3

Bild 1

Nr.	Bezeichnung 1	Bestell-Nr.
001	Kegeldorn	56-01-001
002	Frässpindel	56-01-002
003	Öldichtring	56-01-003
004	Lager 32907	56-01-004
005	Scheibe	56-01-005
006	Spindellauf	56-01-006
007	Distanzring	56-01-007
008	Scheibe	56-01-008
009	Lager 80106	56-01-009
010	Scheibe	56-01-010
011	Lager 80106	56-01-011
012	Schraube M8x40	56-01-012
013	Nutmutter M27x1,5	56-01-013
014	Stift	56-01-014
015	Federscheibe M8	56-01-015
016	Unterlegscheibe	56-01-016
017	Schneckenrad	56-01-017
018	Sicherheitsring	56-01-018
019	Stift	56-01-019
020	Schraube M4x10	56-01-020
021	Hebel Pinolenhub	56-01-021
022	Handgriff	56-01-022
023	Klemmhebel	56-01-023
024	Unterlegscheibe	56-01-024
025	Hebelflansch	56-01-025
026	Stahlkugel	56-01-026
027	Passfeder 4x8	56-01-027
028	Abdeckung	56-01-028
029	Ritzelwelle	56-01-029
030	Stift M6x14	56-01-030
031	Stift M6x8	56-01-031
032	Fräskopf	56-01-032
033	Motor	56-01-033
034	Antriebsriemen	56-01-034
035	Antriebsriemen	56-01-035
036	Passfeder 5x25	56-01-036
037	Unterlegscheibe	56-01-037
038	Federscheibe M5	56-01-038
039	Schraube M5x20	56-01-039
040	Bolzen	56-01-040
041	Motorflansch	56-01-041
042	Keilleiste Z-Achse	56-01-042
043	Einstellschraube Keilleiste	56-01-043
044	Riemenscheibe	56-01-044
045	Magnetpin	56-01-045
046	Riemenscheibe	56-01-046
047	Riemenscheibe	56-01-047
048	Unterlegscheibe	56-01-048
049	Stift 3x10	56-01-049
050	Schraube M6x16	56-01-050
051	Riemenabdeckung	56-01-051
052	Unterlegscheibe	56-01-052
053	Handknauf	56-01-053

054	Abdeckung Anzugsspindel	56-01-054
055	Gewindescheibe	56-01-055
056	Anzugspindel	56-01-056
057	Schraube M5x16	56-01-057
058	Spindelflansch	56-01-058
059	Lager 80107	56-01-059
060	Sicherungsring	56-01-060
061	Sicherungsring	56-01-061
062	Flansch	56-01-062
063	Stift 3x8	56-01-063
064	Sicherungsring	56-01-064
065	Stift	56-01-065
066	Klemmgriff	56-01-066
067	Block	56-01-067
068	Schraube M6x20	56-01-068
069	Schraube M5x12	56-01-069
070	Halterung	56-01-070
071	Abdeckung	56-01-071
072	Rückholfeder	56-01-072
073	Stift	56-01-073
074	Schraube M10x25	56-01-074
075	Unterlegscheibe	56-01-075
076	Schraube M4x8	56-01-076
077	Winkel	56-01-077
078	Pinolenhubanzeige	56-01-078
079	Schraube M3x8	56-01-079
080	Ritzelwelle	56-01-080
081	Scheibe	56-01-081
082	Schraube M3x6	56-01-082
083	Handknauf	56-01-083
084	Schraube M6x6	56-01-084
085	Hülse	56-01-085
086	Hammerkopfschraube	56-01-086
087	Spindelführung	56-01-087
088	Schraube M3x10	56-01-088
089	Winkelblech	56-01-089
090	Mutter M5	56-01-090
091	Abdeckung	56-01-091
092	Flansch	56-01-092
093	Schraube M3x12	56-01-093
094	Handgriff	56-01-094
095	Feder 0,8x6x25	56-01-095
096	Druckknopf	56-01-096
097	Sicherungsring	56-01-097

Bild 2

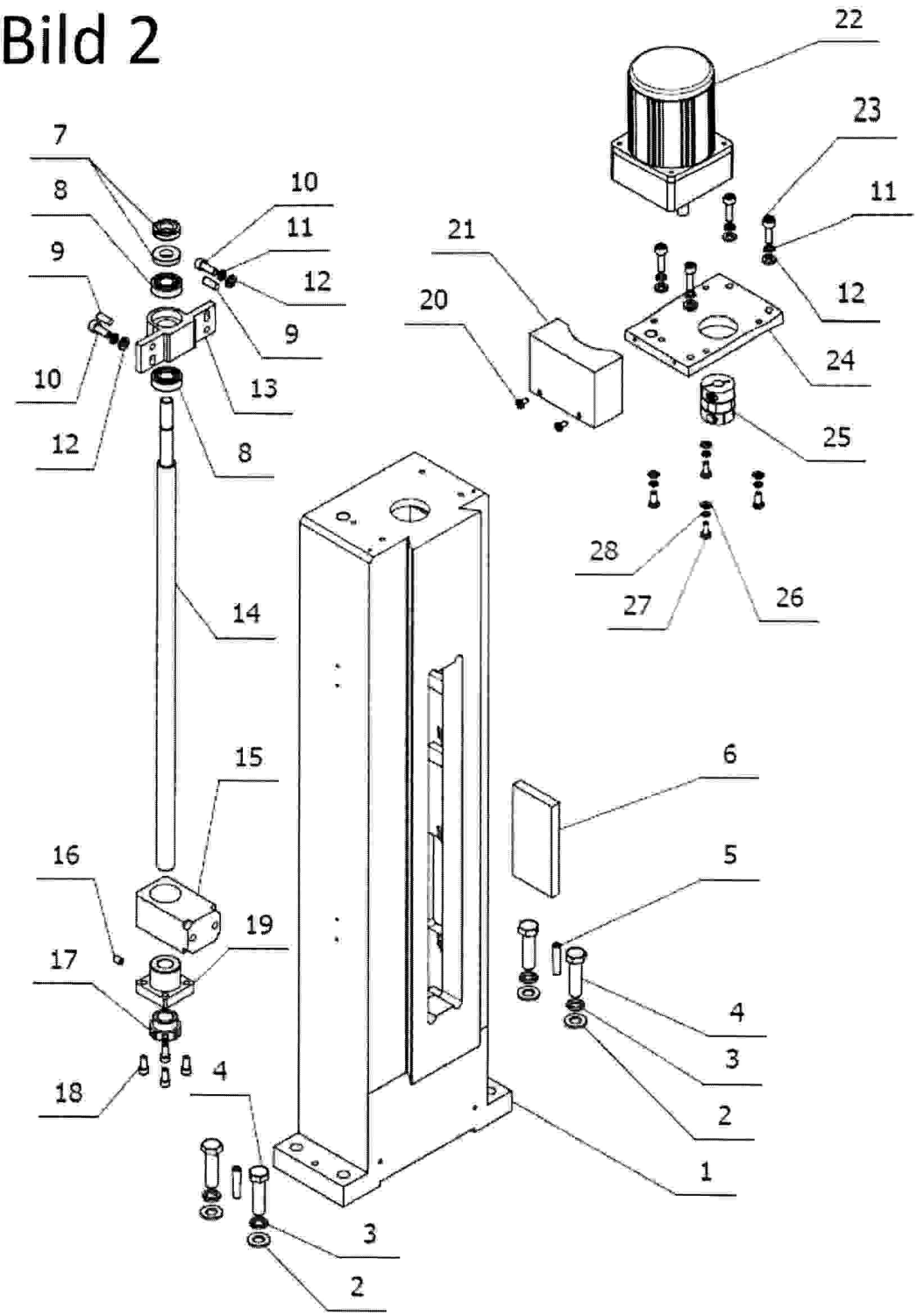

22
23
11
12
24
25
21
20
28
27
26
7
8
9
10
11
12
9
13
8
14
15
16
19
17
18
4
3
2
1
6
5
4
3
2

Bild 2

Nr.	Bezeichnung 1	Bestell-Nr.
001	Z-Säule	56-02-001
001-1	Faltenbalg Z-Achse	56-02-001-1
002	Unterlegscheibe	56-02-002
003	Federscheibe M10	56-02-003
004	Schraube M10x40	56-02-004
005	Stift 6x32	56-02-005
006	Block	56-02-006
007	Nutmutter	56-02-007
008	Lager 6001	56-02-008
009	Stift 6x32	56-02-009
010	Schraube M6x16	56-02-010
011	Federscheibe M6	56-02-011
012	Unterlegscheibe	56-02-012
013	Spindelhalterung	56-02-013
014	Spindel Z-Achse	56-02-014
015	Halteblock	56-02-015
016	Schraube M6x8	56-02-016
017	Spindelmutter	56-02-017
018	Schraube M5x12	56-02-018
019	Spindelflansch	56-02-019
020	Schraube M4x8	56-02-020
021	Abdeckung	56-02-021
022	Motor Z-Achse	56-02-022
023	Schraube M6x20	56-02-023
024	Motorflansch	56-02-024
025	Kupplungsstück	56-02-025
026	Unterlegscheibe	56-02-026
027	Schraube M5x12	56-02-027
028	Federscheibe M5	56-02-028

Bild 3

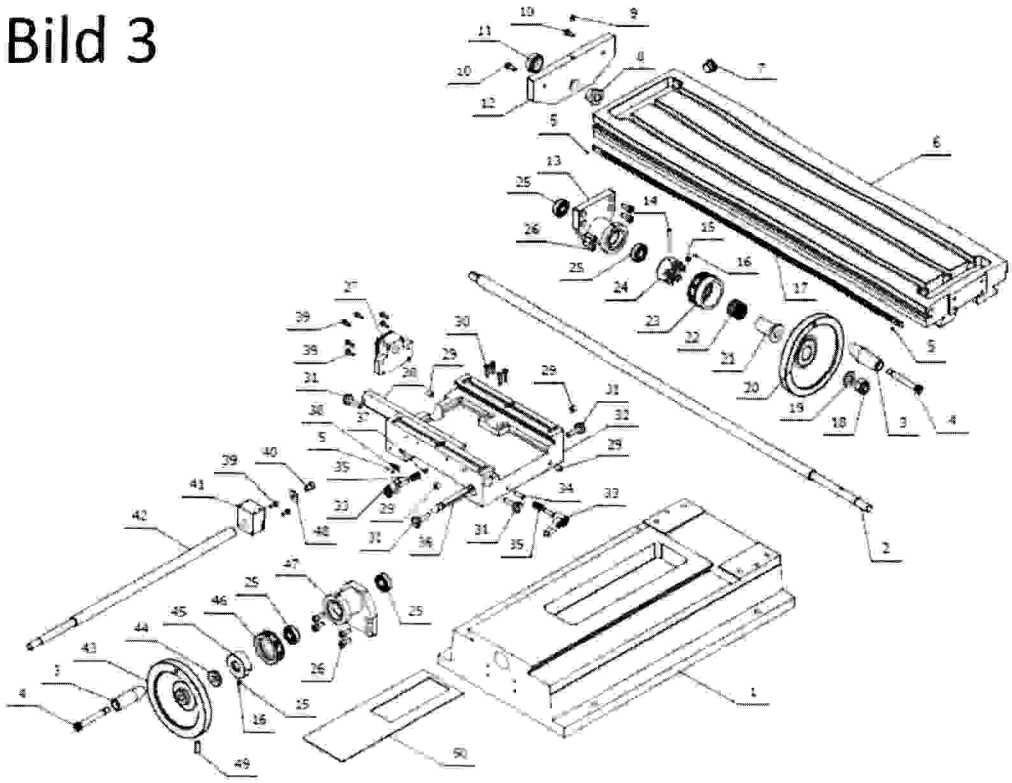


Bild 3

Nr.	Bezeichnung 1	Bestell-Nr.
001	Maschinensockel	56-03-001
002	Spindel X-Achse	56-03-002
003	Handgriff	56-03-003
004	Schraube Handgriff	56-03-004
005	Niete 2x4	56-03-005
006	Frästisch	56-03-006
006-1	Faltenbalg Y-Achse	56-03-006-1
007	Abdeckung	56-03-007
008	Hülse	56-03-008
009	Ölnippel	56-03-009
010	Schraube M5x12	56-03-010
011	Abdeckung	56-03-011
012	Abdeckung	56-03-012
013	Handradflansch	56-03-013
014	Stift 4x40	56-03-014
015	Feder 0,5x4,65x9	56-03-015
016	Stahlkugel Ø 5	56-03-016
017	Skala Frästisch	56-03-017
018	Mutter M12	56-03-018
019	Unterlegscheibe	56-03-019
020	Handrad X-Achse	56-03-020
021	Hülse	56-03-021
022	Feder 0,5x4,65x9	56-03-022
023	Skalenring	56-03-023
024	Kupplungsstück	56-03-024
025	Lager 6001	56-03-025
026	Schraube M6x14	56-03-026
027	Spindelmutter X-Achse	56-03-027
028	Keilleiste X-Achse	56-03-028
029	Ölnippel	56-03-029
030	Schraube M4x16	56-03-030
031	Einstellschraube Keilleiste	56-03-031
032	Basis Frästisch	56-03-032
033	Klemmhebel	56-03-033
034	Stift	56-03-034
035	Feder 1x9,2x14	56-03-035
036	Keilleiste Y-Achse	56-03-036
037	Stift	56-03-037
038	Positionsanzeige	56-03-038
039	Schraube M4x10	56-03-039
040	Schraube M6x10	56-03-040
041	Spindelmutter Y-Achse	56-03-041
042	Spindel Y-Achse	56-03-042
043	Handrad Y-Achse	56-03-043
044	Mutter	56-03-044
045	Hülse	56-03-045
046	Skalenring	56-03-046
047	Handradflansch	56-03-047
048	Unterlegscheibe	56-03-048
049	Schraube M5x20	56-03-049
050	Abdeckung	56-03-050

Bild 4

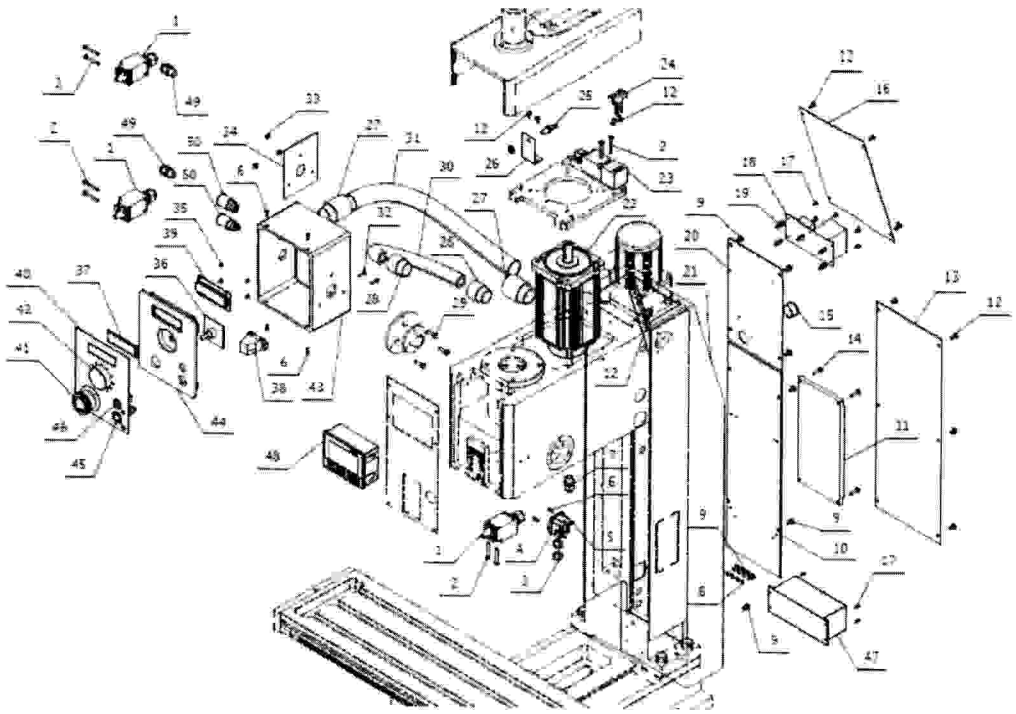


Bild 4

Nr.	Bezeichnung 1	Bestell-Nr.
001	Endschalter QKS7	56-04-001
002	Schraube M4x30	56-04-002
003	Mutter	56-04-003
004	Sicherungsblock	56-04-004
005	Mutter M3	56-04-005
006	Schraube M3x10	56-04-006
007	Kabelschutz	56-04-007
008	Federscheibe M5	56-04-008
009	Schraube M5x8	56-04-009
010	Einlegplatte unten	56-04-010
011	Hauptplatine	56-04-011
012	Schraube M4x8	56-04-012
013	Abdeckung unten	56-04-013
014	Schraube M4x16	56-04-014
015	Ring	56-04-015
016	Abdeckung oben	56-04-016
017	Schraube M3x6	56-04-017
018	Platine	56-04-018
019	Isolationsstift	56-04-019
020	Einlegplatte oben	56-04-020
021	Abdeckung Z-Säule	56-04-021
022	Motor	56-04-022
023	Sicherheitsschalter QKS8	56-04-023
024	Sicherheitsschalter QKS8	56-04-024
025	Drehzahlsensor	56-04-025
026	Winkelblech	56-04-026
027	Kabelschutz	56-04-027
028	Kabelschutz	56-04-028
029	Schraube M5x16	56-04-029
030	Kabelschlauch	56-04-030
031	Kabelschlauch	56-04-031
032	Schraube M3x12	56-04-032
033	Mutter M5	56-04-033
034	Abdeckung	56-04-034
035	Schraube	56-04-035
036	Drehzahlpotentiometer	56-04-036
037	Glaseinsatz	56-04-037
038	Leistungsschütz	56-04-038
039	Drehzahlanzeige	56-04-039
040	Abdeckung Bedienpanel	56-04-040
041	Not-Halt-Schalter HY57B	56-04-041
042	Drehknauf Drehzahlpotentiometer	56-04-042
043	Elektrokasten	56-04-043
044	Abdeckung Elektrokasten	56-04-044
045	Ein- / Ausschalter	56-04-045
046	Knopf Gewindeschneidfunktion	56-04-046
047	Filter	56-04-047
048	Display	56-04-048
049	Kabelschutz	56-04-049
050	Kabelschutz	56-04-050

Bild 5

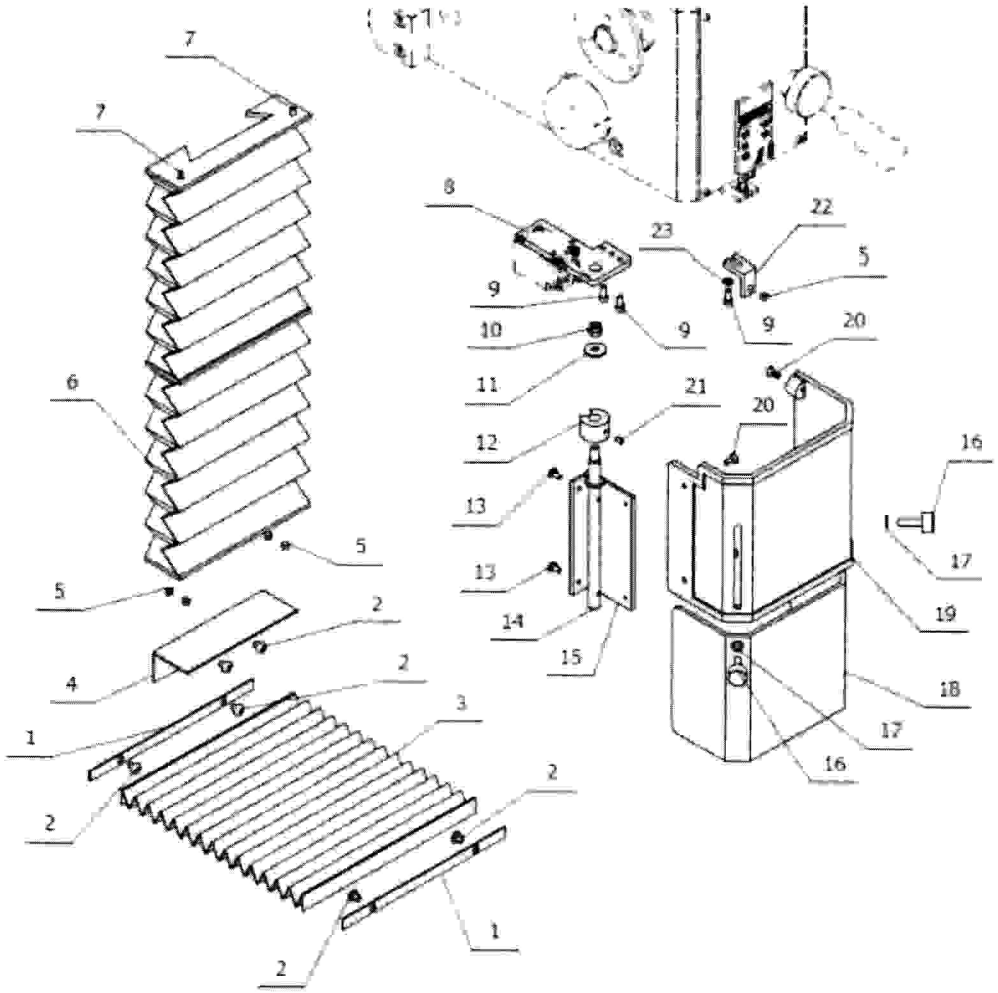

7
7
8
22
23
5
9
9
9
10
20
11
21
6
20
12
16
13
17
5
13
19
5
2
14
15
4
2
18
3
1
17
2
16
2
1
2

Bild 5

Nr.	Bezeichnung 1	Bestell-Nr.
001	Leiste Faltenbalg	56-05-001
002	Schraube M5x6	56-05-002
003	Faltenbalg X-Achse	56-05-003
004	Winkel	56-05-004
005	Magnetpin Ø 6	56-05-005
006	Faltenbalg Z-Achse	56-05-006
007	Schraube M4x10	56-05-007
008	Halteplatte	56-05-008
009	Schraube M4x10	56-05-009
010	Mutter M6	56-05-010
011	Unterlegscheibe	56-05-011
012	Hülse	56-05-012
013	Schraube M4x8	56-05-013
014	Befestigungswelle	56-05-014
015	Winkelblech	56-05-015
016	Schraube M5x20	56-05-016
017	Unterlegscheibe	56-05-017
018	Plexiglasschutz innen	56-05-018
019	Plexiglasschutz außen	56-05-019
020	Schraube M4x10	56-05-020
021	Madenschraube M4x6	56-05-021
022	Winkel	56-05-022
023	Unterlegscheibe	56-05-023